

实验物理中的统计方法

23 春-期末

内容精修版；仅保留正文内容，适配已有 preamble 与题目环境。

1. (误差传播) 两个物理量 X 和 Y 的标准不确定度分别为 σ_X, σ_Y 。求 $X - Y$ 的标准不确定度。分别给出 X, Y 独立和不独立时的公式。

解答：

若 X, Y 独立，则

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y),$$

所以

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$$

· 若 X, Y 不独立，则保留协方差项：

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y),$$

即

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2 \text{Cov}(X, Y)}$$

· 若记相关系数为 ρ ，则也可写为

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y}.$$

2. (卡方分布的渐近正态) 设 $X \sim \chi^2(2n)$ 。当 n 很大时，

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$$

近似服从什么分布？

解答：

若 $X \sim \chi^2(k)$ ，则

$$E[X] = k, \quad V(X) = 2k.$$

这里 $k = 2n$ ，故

$$E[X] = 2n, \quad V(X) = 4n.$$

卡方分布是独立标准正态平方和。当自由度趋于无穷时，经标准化后满足渐近正态性，因此

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

3. (正态总体的常用抽样分布) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，定义

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

写出 $\bar{X}$ 、 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 以及 $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S$ 的分布。

解答:

正态总体样本均值仍服从正态分布:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

样本方差满足

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

并且在正态总体下, $\bar{X}$ 与 S^2 独立, 所以

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} = \frac{(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{[(n-1)S^2/\sigma^2]/(n-1)}} \sim t(n-1).$$

$$\boxed{\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \quad \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)}$$

4. (矩估计与极大似然估计) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有独立样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 θ 的矩估计量和极大似然估计量。

解答:

先求一阶矩:

$$E[X] = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = (\theta+1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}.$$

令 $\bar{X} = (\theta+1)/(\theta+2)$, 解得

$$\bar{X}(\theta+2) = \theta+1, \quad \theta(\bar{X}-1) = 1-2\bar{X},$$

所以矩估计量为

$$\boxed{\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}}$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)X_i^\theta = (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^\theta, \quad \theta > -1.$$

对数似然为

$$\ell(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln X_i.$$

求导:

$$\ell'(\theta) = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln X_i, \quad \ell''(\theta) = -\frac{n}{(\theta+1)^2} < 0.$$

令 $\ell'(\theta) = 0$ 得

$$\boxed{\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1}$$

由于 $0 < X_i < 1$ 几乎必然成立, 故 $\sum_i \ln X_i < 0$, 该估计量满足 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} > -1$ 。

5. (假设检验错误) 在假设检验中, 若原假设 H_0 为真却被拒绝, 这类错误叫做____; 若 H_0 为假却没有被拒绝, 这类错误叫做____。怎样才能同时减少这两类错误的概率?

解答:

H_0 为真却被拒绝称为第一类错误, 也叫弃真错误; H_0 为假却没有被拒绝称为第二类错误, 也叫存伪错误或取伪错误。

第一类错误; 第二类错误

需要注意, “接受 H_0 ” 的表述不如 “没有拒绝 H_0 ” 严谨, 因为检验通常只能说明证据不足以拒绝 H_0 。在样本量和检验形式固定时, 降低显著性水平 α 往往会增大第二类错误概率 β , 二者通常不能任意同时降低。若要同时降低两类错误概率, 常用办法是增加样本量、降低测量不确定度, 或针对明确备择假设采用功效更高的检验方法。

6. (泊松均值的有效估计) 设一次计数实验的观测值为 $N = n$, 并假定 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$ 。求 λ 的极大似然估计量, 并证明它是无偏且有效的估计量。

解答:

似然函数为

$$L(\lambda) = P(N = n | \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}, \quad \lambda > 0.$$

对数似然为

$$\ell(\lambda) = -\lambda + n \ln \lambda - \ln n!.$$

求导得

$$\ell'(\lambda) = -1 + \frac{n}{\lambda},$$

令其为零, 得到

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = n.$$

作为随机变量, 估计量就是 $\hat{\lambda} = N$ 。

由于泊松分布满足

$$E[N] = \lambda, \quad V(N) = \lambda,$$

所以 $\hat{\lambda} = N$ 是无偏估计量, 且方差为 λ 。

单个观测的 Fisher 信息为

$$I(\lambda) = E \left[\left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln P(N | \lambda) \right)^2 \right] = E \left[\left(-1 + \frac{N}{\lambda} \right)^2 \right] = \frac{V(N)}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}.$$

Cramér-Rao 下界为

$$V(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{I(\lambda)} = \lambda.$$

而 $V(N) = \lambda$ 正好达到下界, 因此

$\hat{\lambda} = N$ 是有效估计量。

7. (单样本 t 检验) 从某班抽出 25 名学生, 数学成绩样本均值为 84 分, 样本标准差为 8 分。假定该班成绩可看作来自正态总体, 且总体方差未知。问在 90% 置信水平下, 是否可以认为该班数学成绩总体均值为年段均值 87 分? 已知 $t_{0.95}(24) = 1.711$ 。

解答:

这是总体方差未知的单样本双侧 t 检验。设

$$H_0: \mu = 87, \quad H_1: \mu \neq 87.$$

检验统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{84 - 87}{8/\sqrt{25}} = \frac{-3}{1.6} = -1.875.$$

90% 置信水平对应双侧显著性水平 $\alpha = 0.10$, 临界值为

$$t_{1-\alpha/2}(24) = t_{0.95}(24) = 1.711.$$

因为

$$|T| = 1.875 > 1.711,$$

故在 $\alpha = 0.10$ 水平下拒绝 H_0 。因此不能认为该班总体均值等于 87 分。

等价地, 90% 置信区间为

$$\bar{X} \pm t_{0.95}(24) \frac{S}{\sqrt{n}} = 84 \pm 1.711 \times 1.6 = [81.26, 86.74],$$

其中不包含 87。所以结论一致。

拒绝 $\mu = 87$; 在 90% 置信水平下不能认为该班均值为 87 分。

8. (均匀分布端点估计) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的独立样本, 其中 $\theta > 0$ 。记

$$M = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

- (1) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$, 并求 $Y = \hat{\theta}/\theta$ 的概率密度函数。
- (2) 将 $\hat{\theta}$ 乘以常数 c 构造无偏估计量, 求 c 。按均方误差比较, 修正后的估计量和原极大似然估计量哪个更好?
- (3) 利用 Y 给出 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧等尾置信区间。若 $n = 10$ 且 $M = 9.8$, 给出 95% 置信区间。

解答:

- (1) 对给定样本, 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^{-n} \mathbf{1}_{\{\theta \geq M\}}.$$

在 $\theta \geq M$ 上, θ^{-n} 随 θ 单调递减, 因此极大似然估计为

$$\hat{\theta} = M$$

先求 M 的分布: 当 $0 < m < \theta$ 时,

$$P(M \leq m) = P(X_1 \leq m, \dots, X_n \leq m) = \left(\frac{m}{\theta}\right)^n.$$

令 $Y = M/\theta$, 则 $0 < Y < 1$, 且

$$P(Y \leq y) = P(M \leq \theta y) = y^n, \quad 0 < y < 1.$$

所以

$$g_Y(y) = ny^{n-1}, \quad 0 < y < 1$$

- (2) 由 $Y = M/\theta$ 的密度可得

$$E[Y] = \int_0^1 y ny^{n-1} dy = \frac{n}{n+1}.$$

因此

$$E[M] = \frac{n}{n+1} \theta.$$

要使 cM 无偏, 需要

$$c \frac{n}{n+1} \theta = \theta,$$

故

$$c = \frac{n+1}{n}, \quad \tilde{\theta} = \frac{n+1}{n} M$$

进一步,

$$E[Y^2] = \int_0^1 y^2 n y^{n-1} dy = \frac{n}{n+2},$$

所以

$$V(M) = \theta^2 \left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

无偏修正估计量的方差为

$$V(\tilde{\theta}) = \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 V(M) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

原 MLE 的偏差为

$$\text{Bias}(M) = E[M] - \theta = -\frac{\theta}{n+1},$$

故

$$\text{MSE}(M) = V(M) + \text{Bias}(M)^2 = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

比较

$$\frac{\theta^2}{n(n+2)} < \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} \iff n > 1.$$

因此当 $n > 1$ 时, 按均方误差比较, 无偏修正估计量 $\tilde{\theta}$ 更好; 当 $n = 1$ 时二者均方误差相同。

(3) 因 $Y = M/\theta$ 的分布与 θ 无关, 取

$$P\left(a \leq \frac{M}{\theta} \leq b\right) = 1 - \alpha.$$

等尾选择满足

$$P(Y < a) = \frac{\alpha}{2}, \quad P(Y > b) = \frac{\alpha}{2}.$$

由于 $F_Y(y) = y^n$,

$$a = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}, \quad b = \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}.$$

由

$$a \leq \frac{M}{\theta} \leq b$$

反解得

$$\theta \in \left[\frac{M}{b}, \frac{M}{a} \right] = \left[\frac{M}{(1 - \alpha/2)^{1/n}}, \frac{M}{(\alpha/2)^{1/n}} \right]$$

当 $n = 10$ 、 $M = 9.8$ 、 $\alpha = 0.05$ 时,

$$a = 0.025^{1/10} \approx 0.6915, \quad b = 0.975^{1/10} \approx 0.9975.$$

所以

$$\theta \in \left[\frac{9.8}{0.9975}, \frac{9.8}{0.6915} \right] \approx [9.825, 14.172].$$

95% 等尾置信区间约为 $[9.83, 14.17]$ 。

9. (过原点的加权最小二乘) 小车做匀速直线运动。已知小车在 $t = 0$ 时通过 $d = 0$ ，但这一点不作为实验数据。现测得 6 组 (d, t) 数据如下，距离 d 视为准确，时间测量的标准不确定度为 $\sigma_t = 0.1 \text{ s}$ ：

$d \text{ (m)}$	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
$t \text{ (s)}$	1.02	2.07	2.94	4.11	4.92	6.06

用过原点的最小二乘法估计小车速度 v ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。同时写出等方差情形的一般公式。

解答：

因为主要不确定度在 t 上，应将模型写为

$$t_i = kd_i + \epsilon_i, \quad k = \frac{1}{v}, \quad \epsilon_i \sim N(0, \sigma_t^2).$$

由于原点不是实验数据，但运动模型经过原点，所以不拟合截距。于是

$$\chi^2(k) = \sum_{i=1}^6 \frac{(t_i - kd_i)^2}{\sigma_t^2}.$$

令导数为零：

$$\frac{d}{dk} \sum_{i=1}^6 (t_i - kd_i)^2 = -2 \sum_{i=1}^6 d_i(t_i - kd_i) = 0,$$

得

$$\hat{k} = \frac{\sum_i d_i t_i}{\sum_i d_i^2}, \quad \hat{v} = \frac{1}{\hat{k}} = \frac{\sum_i d_i^2}{\sum_i d_i t_i}$$

对本题数据，

$$\sum_i d_i^2 = 22.75, \quad \sum_i d_i t_i = 45.69,$$

所以

$$\hat{k} = \frac{45.69}{22.75} = 2.00835 \text{ s/m}, \quad \hat{v} = 0.49792 \text{ m/s}.$$

代回可得

$$\chi_{\min}^2 = \frac{1}{\sigma_t^2} \left(\sum_i t_i^2 - \frac{(\sum_i d_i t_i)^2}{\sum_i d_i^2} \right).$$

本题中

$$\sum_i t_i^2 = 91.791,$$

因此

$$\chi_{\min}^2 = \frac{1}{0.1^2} \left(91.791 - \frac{45.69^2}{22.75} \right) \approx 2.94.$$

$$\hat{v} \approx 0.498 \text{ m/s}, \quad \chi_{\min}^2 \approx 2.94.$$

若需要速度的不确定度，在 σ_t 已知时有

$$\sigma_{\hat{k}} = \frac{\sigma_t}{\sqrt{\sum_i d_i^2}}, \quad \sigma_{\hat{v}} \approx \frac{\sigma_{\hat{k}}}{\hat{k}^2},$$

本题约为 $\sigma_{\hat{v}} = 0.0052 \text{ m/s}$ 。

10. (泊松计数与寿命置信区间) 某探测器寻找质子衰变。事例数可认为服从泊松分布，不考虑本底。设探测器中可衰变质子数为

$$N_p = 3.35 \times 10^{29},$$

观测时间为 $T = 1$ 年，实际观察到 $n = 7$ 个候选事例。给出质子寿命 τ 的双侧等尾 90% 置信区间。已知泊松均值 μ 的等尾置信区间可写为

$$\mu \in \left[\frac{1}{2} \chi_{2n, \alpha/2}^2, \frac{1}{2} \chi_{2n+2, 1-\alpha/2}^2 \right].$$

解答：

若质子寿命为 τ ，则期望衰变事例数为

$$\mu = \frac{N_p T}{\tau}.$$

本题 $n = 7$ ，置信水平 90% 对应 $\alpha = 0.10$ 。泊松均值的等尾区间为

$$\mu \in \left[\frac{1}{2} \chi_{14, 0.05}^2, \frac{1}{2} \chi_{16, 0.95}^2 \right].$$

使用分位数

$$\chi_{14, 0.05}^2 = 6.571, \quad \chi_{16, 0.95}^2 = 26.296,$$

得到

$$\mu \in [3.2855, 13.148].$$

由于

$$\tau = \frac{N_p T}{\mu},$$

且 τ 与 μ 单调反向，对应的寿命区间为

$$\tau \in \left[\frac{N_p T}{13.148}, \frac{N_p T}{3.2855} \right].$$

代入 $N_p = 3.35 \times 10^{29}$ 、 $T = 1$ 年，得

$$\tau \in [2.55 \times 10^{28}, 1.02 \times 10^{29}] \text{ 年}.$$

90% 等尾置信区间约为 $[2.55 \times 10^{28}, 1.02 \times 10^{29}]$ 年。

11. (相关系统误差下的最佳平均) 同一个物理量 x 用同一台仪器或同一外部输入测量两次，得到

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一个不确定度为统计不确定度，第二个为由共同来源引入的系统不确定度。设两次统计误差相互独立，系统误差完全正相关。求 x 的最佳线性无偏估计量及其不确定度。

解答：

记

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

统计误差相互独立，而系统误差完全正相关，因此协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 & \sigma_{c1}\sigma_{c2} \\ \sigma_{c1}\sigma_{c2} & \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \end{pmatrix}.$$

最佳线性无偏估计量，即广义最小二乘估计，为

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad V(\hat{x}) = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}.$$

为写成显式形式，令

$$v_1 = \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2, \quad v_2 = \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2, \quad c = \sigma_{c1}\sigma_{c2}.$$

则

$$V = \begin{pmatrix} v_1 & c \\ c & v_2 \end{pmatrix}.$$

直接计算 V^{-1} 可得权重

$$w_1 = \frac{v_2 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_2 = \frac{v_1 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_1 + w_2 = 1.$$

因此

$$\hat{x} = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

即

$$\hat{x} = \frac{(\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_1 + (\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{s2}^2 + (\sigma_{c1} - \sigma_{c2})^2}.$$

估计量方差为

$$V(\hat{x}) = \frac{v_1 v_2 - c^2}{v_1 + v_2 - 2c} = \frac{\sigma_{s1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{s1}^2 \sigma_{c2}^2 + \sigma_{c1}^2 \sigma_{s2}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{s2}^2 + (\sigma_{c1} - \sigma_{c2})^2}.$$

所以最终结果为

$$\hat{x} \pm \sqrt{V(\hat{x})}$$

.

特别地，若两次测量的系统不确定度完全相同，即 $\sigma_{c1} = \sigma_{c2} = \sigma_c$ ，则

$$w_1 = \frac{\sigma_{s2}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{s2}^2}, \quad w_2 = \frac{\sigma_{s1}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{s2}^2},$$

并且

$$V(\hat{x}) = \frac{\sigma_{s1}^2 \sigma_{s2}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{s2}^2} + \sigma_c^2.$$

这说明共同系统误差不能通过重复测量按 $1/\sqrt{n}$ 消除。

实验物理中的统计方法

23 春-期中

内容精修版；原第 2 题题面缺失，本版以同范围基础题补足。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机抽一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机抽一个数 Y ，给出 $P(Y = 2)$ 。

解答：

$$P(Y = 2) = \sum_{x=2}^5 P(X = x)P(Y = 2 | X = x) = \frac{1}{5} \sum_{x=2}^5 \frac{1}{x} = \frac{77}{300}.$$

2. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$ 、期望 $E[X]$ 和方差 $V(X)$ 。

解答：

分布函数分段为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \int_0^x 2t dt = x^2, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

期望和二阶矩为

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}, \quad E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}.$$

因此

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases} \quad E[X] = \frac{2}{3}, \quad V(X) = \frac{1}{18}$$

3. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布，求圆面积的概率密度。

解答：

由 $R = \sqrt{S/\pi}$,

$$f_S(s) = f_R\left(\sqrt{\frac{s}{\pi}}\right) \left| \frac{d}{ds} \sqrt{\frac{s}{\pi}} \right| = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2.$$

其余处为 0。

4. 某电路中有两个同种元件，只有两个元件都正常工作时电路才正常工作。设元件正常工作时间 τ 的（累积）分布函数为 $F(\tau)$ ，给出整个电路的正常工作时间 T 的累积分布函数。

解答：

串联电路在两个元件都未坏时才正常，因此

$$T = \min(T_1, T_2), \quad P(T > t) = P(T_1 > t, T_2 > t) = [1 - F(t)]^2.$$

故

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)]^2 = 2F(t) - F(t)^2$$

5. 随机变量 X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $V[X]$ 。

解答：

该分布关于 0 对称，故 $E[X] = 0$ 。再算

$$E[X^2] = 2 \int_0^1 x^2(1-x) dx = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6}.$$

所以

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{6}.$$

6. (大意) 在粒子探测实验中，可以用宇宙射线来标定闪烁体的探测效率：把两个闪烁体中间夹上待测闪烁体，放着计数，仅当顶上的闪烁体和底下的闪烁体都计数了才记录这次计数。以下是探测结果：

- 顶上的闪烁体的计数：2000
- 中间的闪烁体的计数：1800
- 底下的闪烁体的计数：2000

求待测闪烁体的探测效率以及其不确定度。

解答：

把上下符合触发视为 $N = 2000$ 次有效入射，中间层响应次数为 $k = 1800$ ，则效率估计

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k}{N} = 0.9.$$

若按二项分布处理，则

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.9 \times 0.1}{2000}} \approx 6.7 \times 10^{-3}.$$

故结果可写作 $\hat{\varepsilon} = 0.900 \pm 0.007$ 。

7. 抛硬币，但是我们对这个硬币是不是“公平的”一无所知。设硬币正面朝上的概率 θ ，那么不妨先验地设 θ 在 $(0, 1)$ 上均匀分布。现在抛了一次，是正面。又抛了一次，是反面。

- (1) 求抛一次以后 θ 的后验分布。
- (2) 求抛两次以后 θ 的后验分布。

解答：

均匀先验即 $\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$ 。

(1) 抛一次得正面后, 后验为

$$\theta | H \sim \text{Beta}(2, 1), \quad f(\theta | H) = 2\theta, \quad 0 < \theta < 1.$$

(2) 再抛一次得反面后, 后验为

$$\theta | H, T \sim \text{Beta}(2, 2), \quad f(\theta | H, T) = 6\theta(1 - \theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

8. 有个概率密度分布

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{t}, & 0 < x < 1 \text{ and } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

(1) 求 t 。

(2) 求 $P(x + y > 1)$ 。

(3) 求 $P(y > 1 | x < \frac{1}{2})$ 。

解答:

由归一化条件

$$1 = \int_0^1 \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{t} \right) dy dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{t},$$

(1)

$$t = 3$$

(2)

$$P(x + y > 1) = 1 - \int_0^1 \int_0^{1-x} \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx = 1 - \frac{7}{72} = \frac{65}{72}$$

(3)

$$P(y > 1 | x < 1/2) = \frac{\int_0^{1/2} \int_1^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx}{\int_0^{1/2} \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx} = \frac{5}{8}$$

9. 探测器探测稀有事件。认为本底计数满足泊松分布, 本底平均计数 4 个信号, 现在探测到了 8 个疑似信号, 给出这一结果的显著性水平。

解答:

显著性水平 (p 值) 取右尾概率

$$p = P(N \geq 8 | \lambda = 4) = \sum_{k=8}^{\infty} e^{-4} \frac{4^k}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^7 e^{-4} \frac{4^k}{k!} \approx 0.0511$$

10. 小明搭车。平均每分钟过 1 辆车。每个司机拒绝小明搭车的概率为 1%, 且每个司机是否拒绝相互独立。

(1) 求过了 60 辆车的时候小明没搭上车概率。

(2) 求一个小时内小明没搭上车概率。

解答:

(1) 过了 60 辆车仍未搭上车, 等价于 60 人全拒绝:

$$P = (0.01)^{60}$$

(2) 一小时内车辆数 $N \sim \text{Poisson}(60)$ 。条件于 $N = n$ 时，没搭上车概率为 $(0.01)^n$ ，故

$$P = E[(0.01)^N] = \sum_{n=0}^{\infty} (0.01)^n e^{-60} \frac{60^n}{n!} = e^{-60(1-0.01)} = e^{-59.4}$$

实验物理中的统计方法

24 春-期中

内容精修版；已统一题干表述、边界条件与解答细节。

1. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$, 且 $V[X - Y] = 0$, 求 X 和 Y 的协方差矩阵。

解答:

由

$$0 = V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 \operatorname{Cov}(X, Y) = 4 + 4 - 2 \operatorname{Cov}(X, Y),$$

得 $\operatorname{Cov}(X, Y) = 4$ 。因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

2. 有 $n \geq 2$ 个编号为 1 到 n 的小球, n 个编号为 1 到 n 的盒子, 将小球放入盒子之中, 每个盒子放且仅放一个小球。小球编号与盒子编号相等称之为配对。求配对数 X 的方差。

解答:

记 $I_i = \mathbf{1}\{\pi(i) = i\}$, 则 $X = \sum_{i=1}^n I_i$ 。有

$$E[I_i] = \frac{1}{n}, \quad E[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j).$$

故

$$E[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

$$E[X^2] = \sum_i E[I_i] + 2 \sum_{i < j} E[I_i I_j] = 1 + 2 \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} = 2.$$

于是

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 2 - 1 = 1.$$

3. 一个仪器在任意 t 时间内发生故障的次数 N_t 服从参数为 λt 的泊松分布, 求第一次发生故障的时间 T 的概率密度函数。

解答:

$$P(T > t) = P(N_t = 0) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

故

$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

4. 平面上有方格子, 边长为 $a > 1$ 。将直径为 1 的圆形硬币扔在平面上, 求硬币不与方格线相交的概率。

解答:

硬币半径为 $1/2$ 。在每个边长为 a 的小方格中, 圆心必须离四条边都至少 $1/2$, 可落区域面积为 $(a-1)^2$ 。故概率

$$P = \frac{(a-1)^2}{a^2}$$

5. 一种原子的半衰期为 10 年。现有 5 个原子, 经过了 20 年, 恰好衰变 2 个的概率是多少?

解答:

单个原子在 20 年内衰变概率

$$p = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

故所求为二项分布概率

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{45}{512}$$

6. 一个显示屏随机显示从 1 到 N 的数字, 显示每个数字的概率相等。一个人观测此显示屏, 看到显示屏前后共显示了 n 个, 此人记录下观测到的最大数字 k 。求 k 的概率分布。

解答:

$$P(K \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

故

$$P(K = k) = P(K \leq k) - P(K \leq k-1) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}$$

7. 元件发生故障的时刻 τ 的累积分布函数为 $F(\tau)$ 。现有两个相互独立的元件, 只有它们都正常工作时仪器才能正常工作, 求仪器正常工作的时间 T 的累积分布函数。

解答:

$$T = \min(T_1, T_2), \quad P(T > t) = [1 - F(t)]^2,$$

故

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)]^2$$

8. X 和 Y 相互独立且都服从标准正态分布, $Z = X - Y$, 求 $E[Z]$, $E[|Z|]$, $V[|Z|]$ 。

解答:

有 $Z \sim N(0, 2)$, 所以

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \sqrt{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

又

$$E[|Z|^2] = E[Z^2] = 2,$$

故

$$V(|Z|) = 2 - \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\right)^2 = 2 - \frac{4}{\pi}.$$

9. (10 分) 雷达显示屏是一个半径为 R 的圆形区域, 圆内随机出现一个光点且其位置服从均匀分布。求光点与圆心距离的期望和方差。

解答:

距离 r 的密度为

$$f(r) = \frac{2r}{R^2}, \quad 0 < r < R.$$

因此

$$E[r] = \int_0^R r \frac{2r}{R^2} dr = \frac{2R}{3}, \quad E[r^2] = \int_0^R r^2 \frac{2r}{R^2} dr = \frac{R^2}{2}.$$

故

$$V(r) = \frac{R^2}{2} - \left(\frac{2R}{3}\right)^2 = \frac{R^2}{18}.$$

10. (10 分) 一个矩形, 边长分别为 a 和 b , 且 $a > b$. 在矩形的任意边上任取两个点, 求这两个点的距离的平方的期望值。

解答:

设边界上一点坐标为 (X, Y) , 则两点距离平方

$$D^2 = (X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2,$$

故

$$E[D^2] = 2V(X) + 2V(Y).$$

对边界均匀分布, 可算得

$$E[X] = \frac{a}{2}, \quad E[X^2] = \frac{2 \int_0^a x^2 dx + ba^2}{2(a+b)},$$

$$E[Y] = \frac{b}{2}, \quad E[Y^2] = \frac{2 \int_0^b y^2 dy + ab^2}{2(a+b)}.$$

化简后

$$E[D^2] = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{6} = \frac{(a+b)^2}{6}$$

11. (10 分) 粒子束流包含 10^{-4} 的电子, 其余为光子。粒子通过某双层探测器, 可能在 2 层都给出信号, 也可能只有一层给出信号或者没有任何信号。电子 (e) 和光子 (γ) 在穿过该双层探测器给出 0、1 或 2 个信号的概率如下

$$P(0 | e) = 0.001, \quad P(1 | e) = 0.01, \quad P(2 | e) = 0.989,$$

$$P(0 | \gamma) = 0.99899, \quad P(1 | \gamma) = 0.001, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-5}.$$

- (1) 如果只有一层给出了信号, 该粒子为光子的概率是多少?
- (2) 如果两层都给出了信号, 该粒子为电子的概率是多少?

解答:

由 Bayes 公式:

(1)

$$P(\gamma|1) = \frac{P(1|\gamma)P(\gamma)}{P(1|\gamma)P(\gamma) + P(1|e)P(e)} \approx 0.9990009$$

(2)

$$P(e|2) = \frac{P(2|e)P(e)}{P(2|e)P(e) + P(2|\gamma)P(\gamma)} \approx 0.908181$$

12. (10 分) 某一个衰变事件 (具体是什么我不记得了) 的发生是极为稀有的事情。本底数为 3, 现在观察到 6 个疑似信号, 求显著性水平。

解答：

$$p = P(N \geq 6 | \lambda = 3) = 1 - \sum_{k=0}^5 e^{-3} \frac{3^k}{k!} \approx 0.08392$$

13. (10 分) 制造了一批工件，每个工件的横截面积（单位为平方毫米）服从 $N(\mu, 0.02^2)$ 。现在抽取 15 个样本，测得样本方差为 $S^2 = 0.025^2$ 。已知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

问方差有没有明显差异？参考数据：卡方分布的两个上 α 分位数为 $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$ ， $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$ 。

解答：

设原假设 $H_0: \sigma^2 = 0.02^2$ 。统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 14 \times \frac{0.025^2}{0.02^2} = 21.875.$$

给定双侧临界区间

$$\chi_{0.975}^2(14) = 5.629, \quad \chi_{0.025}^2(14) = 26.119.$$

由于

$$5.629 < 21.875 < 26.119,$$

故不拒绝 H_0 ，即方差与 0.02^2 无显著差异。

14. (7 分) 蒲丰投针实验计算 π 的公式为 $\pi \approx \frac{2lN}{an}$ ，其中 N 为总投掷次数， n 为针与线相交次数。某次实验中， $l = 2.5\text{cm}$ ， $a = 3\text{cm}$ ， $N = 3408$ ， $n = 1808$ ，于是算出 $\pi = 3.1415929$ 。忽略 l 和 a 的误差，计算 π 的不确定度。

解答：

把 n 视为二项分布 $\text{Bin}(N, p)$ ，其中 $p \approx n/N$ 。于是

$$\sigma_n \approx \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{n\left(1 - \frac{n}{N}\right)} \approx 29.13.$$

由误差传播

$$\sigma_\pi \approx \left| \frac{\partial \hat{\pi}}{\partial n} \right| \sigma_n = \frac{2lN}{an^2} \sigma_n = \hat{\pi} \frac{\sigma_n}{n}.$$

代入

$$\hat{\pi} \approx 3.1415929, \quad \sigma_\pi \approx 0.0506$$

故可写为 $\pi \approx 3.14 \pm 0.05$ 。

15. (6 分) 仪器在任意时间内观察到噪声的概率相等。在 $[0, T]$ 的时间窗口内观察到两个噪声，如果两个噪声间距小于 t ，就被误鉴别为信号。在时间窗口内已经观察到两个噪声的前提下，求误鉴别为信号的概率。

解答：

条件于“恰有两个噪声”后，两到达时刻等价于两个独立均匀点 $U, V \sim U(0, T)$ 。所求为

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2,$$

其中 $0 \leq t \leq T$ ；若 $t \geq T$ ，该概率为 1。

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2,$$

16. 已知 $X_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量

$$N_a = \min \left\{ k : \prod_{i=1}^k X_i < a \right\}, \quad 0 < a < 1.$$

求此随机变量的概率分布。

解答：

令 $Y_i = -\ln X_i$ ，则 $Y_i \sim \text{Exp}(1)$ ，且

$$\prod_{i=1}^k X_i < a \iff \sum_{i=1}^k Y_i > -\ln a.$$

记 $\lambda = -\ln a$ 。则 $N_a = k$ 当且仅当

$$S_{k-1} \leq \lambda < S_k,$$

其中 $S_k = \sum_{i=1}^k Y_i$ 是单位速率 Poisson 过程的到达时刻。故

$$N_a - 1 \sim \text{Poisson}(\lambda),$$

即

$$P(N_a = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = a \frac{(-\ln a)^{k-1}}{(k-1)!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$P(N_a = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = a \frac{(-\ln a)^{k-1}}{(k-1)!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

实验物理中的统计方法

25 春-期末

内容精修版；已统一“拒绝/不拒绝”表述，并修正题干中缺字与参数条件。

1. 在假设检验中，零假设为 H_0 。记

$$P_1 = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}), \quad P_2 = P(\text{不拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}),$$

则 P_1 被称为弃真错误， P_2 被称为取伪错误。

解答：

P_1 是在 H_0 为真时拒绝 H_0 的概率，即第一类错误，也称弃真错误； P_2 是在 H_0 为假时不拒绝 H_0 的概率，即第二类错误，也称取伪错误。故命题正确。

正确

2. 设总体 X 的均值和方差分别为 μ 和 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本。仅由这些条件，能否断定 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 一定是 μ 的有效估计量？

解答：

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

确实满足

$$E[\bar{X}] = \mu, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n},$$

因此它是 μ 的无偏估计量和矩估计量。但是“有效估计量”通常指在无偏估计类中方差达到 Cramér–Rao 下界或具有最小方差的估计量。题干只给出总体均值和方差，没有给出总体分布或 Fisher 信息，不能推出 $\bar{X}$ 一定有效。故不能仅由题设断定其一定有效。

不能；原命题严格说错误

3. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布，则 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布。

解答：

卡方分布的定义即为 n 个相互独立的标准正态随机变量平方和的分布。因此

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$$

故命题正确。

正确

4. 设 $X \sim \chi^2(2n)$ ，则当 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布。

解答：

若 $X \sim \chi^2(2n)$, 则

$$E[X] = 2n, \quad V(X) = 2(2n) = 4n.$$

卡方分布在自由度较大时渐近正态, 因此

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

故命题正确。

正确

5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本, 则估计量

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是方差 σ^2 的无偏估计。

解答:

由样本方差的基本性质,

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)\sigma^2.$$

因此

$$E \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \sigma^2.$$

故命题正确。

正确

6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变, 则对于不同的样本观测值, 参数 μ 的等尾双侧置信区间的长度保持不变。

解答:

当 σ^2 已知时, μ 的等尾双侧置信区间为

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

其长度为

$$2z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

只依赖于 n, α, σ , 不依赖于具体观测到的 $\bar{X}$ 。故命题正确。

正确

7. 设总体 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布 ($0 < p < 1, n$ 为正整数), $(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = n(N-1)p(1-p).$$

解答:

对单个观测量,

$$V(X_i) = np(1-p).$$

又因为

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = (N-1) V(X_i),$$

所以

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = (N-1)np(1-p).$$

故命题正确。

正确

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 μ 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

解答:

矩估计法用样本一阶矩代替总体一阶矩。由于

$$E[X] = \mu, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X},$$

所以

$$\hat{\mu}_{\text{MOM}} = \bar{X}.$$

故命题正确。

正确

9. 设总体 X 的均值为 μ , 方差有限。 θ_1 和 θ_2 是参数 μ 的两个无偏估计量, 其方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 , 相关系数为 ρ 。已知

$$\theta = c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2$$

是在所有满足 $c_1 + c_2 = 1$ 的线性无偏组合中方差最小的估计量。若最优解满足 $c_1 > 0, c_2 > 0$, 则

$$c_1 = \text{_____}, \quad c_2 = \text{_____}.$$

解答:

由 $c_1 + c_2 = 1$, 令 $c_2 = 1 - c_1$ 。记

$$\text{Cov}(\theta_1, \theta_2) = \rho \sigma_1 \sigma_2.$$

则

$$V(\theta) = c_1^2 \sigma_1^2 + (1 - c_1)^2 \sigma_2^2 + 2c_1(1 - c_1)\rho \sigma_1 \sigma_2.$$

对 c_1 求导并令其为零, 得

$$2c_1 \sigma_1^2 - 2(1 - c_1) \sigma_2^2 + 2(1 - 2c_1) \rho \sigma_1 \sigma_2 = 0.$$

整理得

$$c_1(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2) = \sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2.$$

故

$$c_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

等价地,

$$c_1 = \frac{\sigma_2(\sigma_2 - \rho\sigma_1)}{\sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1(\sigma_1 - \rho\sigma_2)}{\sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$$

10. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 参数 μ, σ^2 均未知, 样本均值 $\bar{X} = 2025$. 若已知参数 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间的上侧界限为 2050, 则 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间是 _____。

解答:

等尾双侧区间关于样本均值 $\bar{X}$ 对称。已知中心为 2025, 上侧界限为 2050, 则半长为

$$2050 - 2025 = 25.$$

因此下侧界限为

$$2025 - 25 = 2000.$$

故置信区间为

$$[2000, 2050]$$

11. 轴子是暗物质的候选者之一。若某类轴子存在, 探测器中会出现相应的候选事件。假设某实验预期的本底数为 3 个, 实际观测到疑似信号 5 个。试计算该观测结果的显著性水平。已知泊松分布

$$f(n; \nu) = \frac{\nu^n e^{-\nu}}{n!}.$$

解答:

零假设取为只有本底, 即

$$H_0: \nu = 3.$$

观测到 5 个或更多事件越偏离本底假设, 因此显著性水平取右尾概率

$$\alpha = P(N \geq 5 | \nu = 3).$$

于是

$$\alpha = 1 - P(N \leq 4 | \nu = 3) = 1 - \sum_{n=0}^4 \frac{3^n e^{-3}}{n!}.$$

展开为

$$\alpha = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} \right).$$

数值上

$$\alpha \approx 0.1847.$$

因此该观测结果的显著性水平约为 0.185。

$$\alpha = 1 - \sum_{n=0}^4 f(n; 3) \approx 0.185$$

12. 假设实验上观测某稀有事件, 在给定的观测时间内未观测到事件数 $n_{\text{obs}} = 0$, 且预期本底数 μ_{bkg} 可以忽略。求预期信号数 μ_{sig} 在 95% 置信水平下的上限。

解答:

本底可忽略时, 观测数服从

$$N \sim \text{Pois}(\mu_{\text{sig}}).$$

若 95% 上限为 μ_{up} , 则

$$P(N = 0 \mid \mu_{\text{up}}) = 1 - 0.95 = 0.05.$$

由泊松分布

$$P(N = 0 \mid \mu_{\text{up}}) = e^{-\mu_{\text{up}}},$$

故

$$e^{-\mu_{\text{up}}} = 0.05.$$

因此

$$\mu_{\text{up}} = -\ln 0.05 = 2.996 \approx 3.$$

$$\mu_{\text{sig}}^{\text{up}} = -\ln(1 - 0.95) = 2.996 \approx 3$$

13. 假设有一对变量 (x, y) , 例如 x 可以表示样品的温度, y 可以表示样品的热容。假定变量 y 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 方差 σ^2 保持不变, 而均值

$$\mu = \alpha + \beta(x - \bar{x}),$$

其中 $\bar{x}$ 为样本均值, 且 x 不一定是随机变量。即在 n 次相互独立的测量中, 在指定的 $x = x_i$ 处观测得到 $y_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。求参数 α, β 的最大似然估计量。

解答:

对给定的 x_i , 有

$$y_i \sim N(\alpha + \beta(x_i - \bar{x}), \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n.$$

似然函数为

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{\{y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})\}^2}{2\sigma^2} \right].$$

取对数, 去掉与 α, β 无关的常数, 最大化 $\ln L$ 等价于最小化

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2.$$

分别对 α, β 求导:

$$\frac{\partial Q}{\partial \alpha} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})] = 0.$$

由于 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$, 得到

$$\hat{\alpha} = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

再对 β 求导:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})] = 0.$$

代入 $\hat{\alpha} = \bar{y}$, 得

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

若记

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad r_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

则

$$\hat{\alpha} = \bar{y}, \quad \hat{\beta} = \frac{r_{xy}}{s_x^2}$$

14. 静止的双粲重子的衰变时间 t 服从均值为 τ 的指数分布, 其中 τ 为其固有寿命。假定某实验观测到一个双粲重子事件, 且在其质心系的衰变时间为 0.3 ps。求 τ 的 90% 置信水平下的中心置信区间。

解答:

只有一个观测量, 记

$$t_{\text{obs}} = 0.3 \text{ ps}.$$

指数分布密度为

$$g(t; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

令

$$U = \frac{T}{\tau}.$$

则 U 服从均值为 1 的指数分布, 分布函数为 $F_U(u) = 1 - e^{-u}$ 。中心 90% 区间两端各留 5% 尾概率, 因此

$$u_{0.05} = -\ln 0.95, \quad u_{0.95} = -\ln 0.05.$$

由

$$u_{0.05} < \frac{t_{\text{obs}}}{\tau} < u_{0.95}$$

反解得

$$\frac{t_{\text{obs}}}{u_{0.95}} < \tau < \frac{t_{\text{obs}}}{u_{0.05}}.$$

代入 $t_{\text{obs}} = 0.3 \text{ ps}$, 得到

$$\tau \in \left[\frac{0.3}{-\ln 0.05}, \frac{0.3}{-\ln 0.95} \right] = [0.100, 5.85] \text{ ps}.$$

$$\tau \in [0.100, 5.85] \text{ ps} \quad (90\% \text{ CL})$$

15. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量, 得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_1, \quad x_2 \pm \sigma_2.$$

这两个测量结果完全不相关。用最小二乘法求最佳平均值及其不确定度。

解答:

两次测量不相关, 协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

定义卡方量

$$\chi^2(x) = \frac{(x_1 - x)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - x)^2}{\sigma_2^2}.$$

令 $\partial\chi^2/\partial x = 0$, 得

$$-2\frac{x_1 - x}{\sigma_1^2} - 2\frac{x_2 - x}{\sigma_2^2} = 0.$$

因此

$$x \left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right) = \frac{x_1}{\sigma_1^2} + \frac{x_2}{\sigma_2^2}.$$

令

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}, \quad w = w_1 + w_2,$$

则最佳估计为

$$\hat{x} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2}{w}.$$

其方差为

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{w}.$$

所以

$$\hat{x} = \frac{x_1/\sigma_1^2 + x_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}, \quad \sigma_{\hat{x}} = \frac{1}{\sqrt{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}}$$

16. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一项不确定度为统计不确定度，两个实验完全不相干；第二项不确定度为系统不确定度，是由相同的外部输入单因素引入的，完全正相关。其他来源引入的系统不确定度可以忽略。求这两个测量结果的最佳平均值及其不确定度。

解答：

统计不确定度彼此不相干；共同来源的系统不确定度完全正相关。因此协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 & \sigma_{c1}\sigma_{c2} \\ \sigma_{c1}\sigma_{c2} & \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \end{pmatrix}.$$

记

$$v_1 = \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2, \quad v_2 = \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2, \quad c = \sigma_{c1}\sigma_{c2}.$$

对同一个真值 x 的广义最小二乘估计为

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2)^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^T.$$

对二阶矩阵直接计算可得权重

$$w_1 = \frac{v_2 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_2 = \frac{v_1 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_1 + w_2 = 1.$$

因此

$$\hat{x} = w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

代回 v_1, v_2, c ，得

$$\hat{x} = \frac{(\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_1 + (\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}.$$

估计量方差为

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}} = \frac{v_1 v_2 - c^2}{v_1 + v_2 - 2c}.$$

即

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{\sigma_{s1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \sigma_{s1}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}.$$

故

$$\hat{x} = \frac{(\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_1 + (\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}, \quad \sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{\sigma_{s1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \sigma_{s1}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}$$

实验物理中的统计方法

25 春-期中

内容精修版；已补足必要独立性、连续性和参数范围条件。

1. 设 X, Y 的方差均存在。已知 $E[XY] = E[X]E[Y]$ ，下列一定成立的是：

- (A) $D[XY] = D[X]D[Y]$ (C) X, Y 独立
(B) $D[X + Y] = D[X] + D[Y]$ (D) X, Y 相关

解答：

$E[XY] = E[X]E[Y]$ 等价于 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。因此一定成立的是

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

故选 B。

2. 从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机选择一个数 X ，再从 $\{1, \dots, X\}$ 中随机选择一个数 Y ，求 $P(Y = 2)$ 。

解答：

$$P(Y = 2) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = \frac{77}{300}$$

3. 从 $\{1, \dots, N\}$ 中独立随机生成 n 个数（可重复），记最大值为 M 。求 $P(M = k)$ ，其中 $k = 1, 2, \dots, N$ 。

解答：

$$P(M \leq k) = \left(\frac{k}{N} \right)^n, \quad P(M = k) = \left(\frac{k}{N} \right)^n - \left(\frac{k-1}{N} \right)^n.$$

4. 若圆的直径 d 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，其中 $0 < a < b$ ，求面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$ 的概率密度函数。

解答：

由 $d = 2\sqrt{S/\pi}$,

$$f_S(s) = \frac{1}{(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \frac{\pi a^2}{4} < s < \frac{\pi b^2}{4}.$$

5. 某元件的正常工作时间的累积分布函数为 $F(t)$ ，两个元件相互独立，只有同时正常工作电路才正常，求电路正常工作的累积分布函数。

解答：

$$F_{\text{sys}}(t) = 1 - [1 - F(t)]^2.$$

6. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$ ，且 $V[X - Y] = 0$ ，求 (X, Y) 的协方差矩阵。

解答：

同上题型, $\text{Cov}(X, Y) = 4$, 故

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

7. $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X, Y 相互独立。令 $Z = X - Y$, 求 $E[Z]$ 、 $E[|Z|]$ 和 $V[|Z|]$ 。

解答:

$Z \sim N(0, 2)$, 故

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \frac{2}{\sqrt{\pi}}, \quad V(|Z|) = 2 - \frac{4}{\pi}.$$

8. 将 $n \geq 2$ 个编号为 $1 \sim n$ 的礼物随机放入编号为 $1 \sim n$ 的 n 个盒子中, 求配对数 (即礼物编号等于盒子编号的个数) k 的方差。

解答:

配对数即随机排列的不动点个数, 故

$$V(k) = 1$$

9. 给定三个半衰期为 10 年的粒子, 求 20 年后恰有 2 个粒子衰变的概率。

解答:

单个粒子 20 年内衰变概率为 $3/4$, 故

$$P = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{27}{64}$$

10. 已知 $P(X > x_1) = 1 - \alpha$, $P(X < x_2) = 1 - \beta$, 且 $x_1 < x_2$, 求 $P(x_1 < X < x_2)$ 。

解答:

$$P(x_1 < X < x_2) = 1 - P(X \leq x_1) - P(X \geq x_2) = 1 - \alpha - \beta$$

11. (10 分) 蒲丰投针问题: 设针长为 l , 平行线间距为 a , 且 $l < a$, 求针与线相交的概率。

解答:

设针与平行线夹角为 $\theta \in [0, \pi/2]$, 针中心到最近直线距离为 $x \in [0, a/2]$ 。相交条件为

$$x \leq \frac{l}{2} \sin \theta.$$

故

$$P = \frac{2}{a\pi} \int_0^{\pi/2} l \sin \theta d\theta = \frac{2l}{\pi a}.$$

12. (20 分) 证明公式 $E[X] = E[E[X | Y]]$, 并应用该公式计算经过两个独立的串联次级电子倍增管电子数 (服从泊松分布, 均值分别为 ν_1, ν_2) 的期望和方差。具体而言, 将一个电子打入一个电极中, 产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布, 这些电子全部入射第二个电极, 产生的电子数 X_i 服从均值为 ν_2 的泊松独立同分布, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的期望和方差。

解答:

全期望公式为

$$E[X] = E(E[X | Y]).$$

在本题中, 给定 N 后,

$$Y | N \sim \text{Poisson}(N\nu_2), \quad E[Y | N] = N\nu_2, \quad V(Y | N) = N\nu_2.$$

因此

$$E[Y] = E(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] = \nu_1 \nu_2.$$

再由全方差公式

$$V(Y) = E[V(Y | N)] + V(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 V(N) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2.$$

$$V(Y) = E[V(Y | N)] + V(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 V(N) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2$$

13. (10 分) 设 $X \sim U(0, 1)$, 定义 $Y = \tan(\pi(X - \frac{1}{2}))$, 求 Y 的分布。

解答:

令 $U = \pi(X - 1/2)$, 则 $U \sim U(-\pi/2, \pi/2)$, 而 $Y = \tan U$ 。故 Y 服从标准 Cauchy 分布:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

14. (10 分) 设 $X_i \sim U(0, \theta)$, $i = 1, \dots, n$ 独立同分布, 令 $Y = \max(X_i)$, 求 Y 的概率密度函数、期望和方差。

解答:

$$F_Y(y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n, \quad 0 < y < \theta,$$

故

$$f_Y(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta.$$

并且

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad V(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

15. (20 分) 某粒子束流中含 10^{-4} 的电子, 其余为光子。粒子经过双层探测器, 在 0、1 或 2 层中被探测的条件概率如下:

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

(1) 若只有一层探测器发出信号, 粒子为光子的概率是多少?

(2) 若两层探测器都发出信号, 粒子为电子的概率是多少?

解答:

$$P(\gamma | 1) \approx 0.9990009, \quad P(e | 2) \approx 0.908181$$

16. (10 分) 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布。

解答：

卷积可得

$$P(Z = k) = \sum_{j=0}^k e^{-\nu_1} \frac{\nu_1^j}{j!} e^{-\nu_2} \frac{\nu_2^{k-j}}{(k-j)!} = e^{-(\nu_1 + \nu_2)} \frac{(\nu_1 + \nu_2)^k}{k!}.$$

故

$$Z \sim \text{Poisson}(\nu_1 + \nu_2)$$

实验物理中的统计方法

课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

- (1) 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
- (2) 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
- (3) 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 混淆，把“不拒绝 H_0 ”误说成“接受 H_0 为真”。因此，本说明按照“模型 → 公式 → 参数化题型 → 常见误区”的顺序组织内容。

二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第 r 次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第 r 次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

(1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为 p 。若重复进行 n 次且各次独立，记成功次数为 X ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

参数化题型 A：某探测器对单个事件的通过概率为 p ，独立检测 n 个事件。求恰有 k 个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

解题框架：

- 恰有 k 个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到 k 个通过，则效率的自然估计为 $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

常见误区：二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

(2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为 p ，记第一次成功发生在第 T 次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad V(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第 r 次成功发生在第 N 次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

参数化题型 B：某装置单次点火成功率为 p 。求第一次点火成功恰好发生在第 k 次的概率，以及第 r 次成功恰好出现在第 n 次试验的概率。

解题框架：

- “第一次成功在第 k 次”等价于“前 $k-1$ 次都失败，第 k 次成功”；
- “第 r 次成功在第 n 次”等价于“前 $n-1$ 次中恰有 $r-1$ 次成功，第 n 次成功”。

(3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有 N 个对象，其中“特殊对象”有 M 个，其余 $N - M$ 个为普通对象。若不放回抽取 n 个，记抽到的特殊对象个数为 X ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad V(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

参数化题型 C：盒中有红球 R 个、白球 W 个，从中不放回取 n 个。求恰有 k 个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

解题框架：

- 恰有 k 个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

近似关系：若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

(4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为 λ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为 t 的区间内事件数 N_t 服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad V(N_t) = \lambda t.$$

参数化题型 D：本底事件以速率 λ 到达，观测窗口长度为 t 。求窗口内恰有 k 个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于 n_{obs} 个计数”的右尾概率。

解题框架：

- 恰有 k 个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} | H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

常见误区：Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

(1) 均匀分布与几何概率

若 $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域 Ω 上均匀分布，则事件 $A \subseteq \Omega$ 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

参数化题型 E：会合问题。两人独立且均匀地在时间区间 $[0, T]$ 内到达，每人最多等待 w 单位时间。求两人相遇概率。

解题框架：设到达时刻为 (X, Y) ，则 (X, Y) 在正方形 $[0, T]^2$ 上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

参数化题型 F：布丰投针。平行线间距为 d ，投一根长度为 l 的针，且 $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为 $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为 $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

(2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为 λ ，则相邻两次事件之间的等待时间 T 服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad V(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数化题型 G：某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为 λ 。求等待下一次本底触发超过 t 的概率。

解题框架：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意 $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

(3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

参数化题型 H：统计量 T 在原假设 H_0 下服从 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为 $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 时的功效。

解题框架：

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在 H_0 为真时误拒绝 H_0 的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝 H_0 的概率”。

五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。总体中 A 类对象占比为 π_A ，B 类对象占比为 π_B ，其中 $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为 ε_A ，对 B 类误通过的概率为 ε_B 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

解题框架：记事件 S 表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

常见误区：把 $P(A | S)$ 错写为 $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

六、参数估计、不确定度与大样本近似

(1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为 θ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出 $L(\theta)$ ，取对数得到 $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

参数化题型 J：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 λ 的极大似然估计。

解题框架：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

(2) 误差传播公式

若待求量为 $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

(3) 大样本近似

课程题中常见的三类近似关系如下：

- 当 N 大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当 n 大、 p 小且 $np = \lambda$ 适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 ，统计量为 T 。假设检验的核心步骤为：

- (1) 在 H_0 下求出统计量 T 的分布；
- (2) 依据题目给定的显著性水平 α 或给定的拒绝域，计算对应阈值；
- (3) 将观测值 t_{obs} 代入，计算 p 值或判断是否落入拒绝域；

(4) 用规范语言表述结论：只能说“拒绝 H_0 ”或“不拒绝 H_0 ”，不能说“证明 H_0 正确”。

参数化题型 K: Poisson 本底显著性。若 H_0 表示“只有本底，期望计数为 b ”，观测到总计数 n_{obs} 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态，则相当于多少个 σ ”，可再求右尾等价的正态分位数 Z 。

八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条：

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中 $p(\theta)$ 是先验， $p(x | \theta)$ 是似然， $p(\theta | x)$ 是后验。课程内最常见的是共轭更新。

参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。若某通过概率 p 的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到 n 次独立试验中成功 k 次，则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。若 Poisson 强度 λ 的先验为 Gamma 分布，观测到一定时间内的计数后，后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数，但必须会写出“后验 $\propto$ 先验 $\times$ 似然”的结构并识别参数如何更新。

九、模型识别速查表：看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复 n 次、每次成功概率为 p ” $\rightarrow$ 二项分布；
- 看到“直到第一次成功” $\rightarrow$ 几何分布；
- 看到“直到第 r 次成功” $\rightarrow$ 负二项分布；
- 看到“有限总体中不放回抽样” $\rightarrow$ 超几何分布；
- 看到“单位时间内发生多少次” $\rightarrow$ Poisson 分布；
- 看到“等待下一次事件需要多久” $\rightarrow$ 指数分布；
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比” $\rightarrow$ 均匀分布与几何概率；
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量” $\rightarrow$ 正态模型；
- 看到“先验 + 观测 + 后验” $\rightarrow$ Bayes 更新；
- 看到“给定原假设下分布，要求显著性或功效” $\rightarrow$ 假设检验框架。

十、最小公式表（考前最后一遍建议默写）

- 条件概率： $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ ；
- 全概率： $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$ ；
- Bayes： $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$ ；
- 二项： $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ ；
- 几何： $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$ ；
- 超几何： $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ ；
- Poisson： $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ ；
- 指数： $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ ， $E[T] = 1/\lambda$ ；

- 正态标准化: $Z = (X - \mu)/\sigma$;
- 方差与协方差: $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- 误差传播: $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (独立情形);
- Bayes 更新: $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

十一、复习建议与做题顺序

- (1) 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
- (2) 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
- (3) 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
- (4) 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 设物理量

$$Z = \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 Z 的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial Z}{\partial X} \frac{\partial Z}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial Z}{\partial X} = \frac{1}{Y}, \quad \frac{\partial Z}{\partial Y} = -\frac{X}{Y^2}.$$

故

2. 设 X 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。 n 很大时， $\sqrt{X}$ 近似服从什么分布？

解答：

对卡方分布，

$$E[X] = 2n, \quad V(X) = 4n.$$

令

$$g(x) = \sqrt{x}, \quad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

由 delta 方法，

$$\sqrt{X} \approx N(g(2n), [g'(2n)]^2 V(X)).$$

因此

$$[g'(2n)]^2 V(X) = \frac{1}{4 \cdot 2n} \cdot 4n = \frac{1}{2}.$$

故

3. 设总体的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n$ 。

- (1) 求 θ 的矩估计量；
- (2) 求 θ 的极大似然估计量；
- (3) 求极大似然估计量的渐近方差。

解答：

先算总体均值：

$$E[X] = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}.$$

令 $\bar{X} = E[X]$ ，解得矩估计

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1) x_i^\theta, \quad \ell(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

求导并令零,

$$\frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

故

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$$

Fisher 信息为

$$I_1(\theta) = -E\left[\frac{\partial^2 \ell_1}{\partial \theta^2}\right] = \frac{1}{(\theta + 1)^2}.$$

所以

$$I_n(\theta) = \frac{n}{(\theta + 1)^2}.$$

于是 MLE 的渐近方差为

$$V(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) \approx \frac{(\theta + 1)^2}{n}$$

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且都服从参数为 λ 的泊松分布。求 λ 的极大似然估计, 并说明它是有效估计量。

解答:

似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln \lambda + \text{const.}$$

令导数为零,

$$-n + \frac{\sum x_i}{\lambda} = 0,$$

得

$$\hat{\lambda} = \bar{X}.$$

又有

$$E[\bar{X}] = \lambda, \quad V(\bar{X}) = \frac{\lambda}{n}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda},$$

因此

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}, \quad \frac{1}{I_n(\lambda)} = \frac{\lambda}{n}.$$

由于

$$V(\hat{\lambda}) = \frac{\lambda}{n}$$

恰好达到 Cramér-Rao 下界, 因此

$$\hat{\lambda} = \bar{X} \text{ 是有效估计量。}$$

5. 从某总体中抽取 16 个样本, 得到

$$\bar{X} = 10.4, \quad S = 1.2.$$

假设总体服从正态分布，检验

$$H_0: \mu = 10$$

是否能够在 95% 置信水平下被接受，并给出 μ 的 95% 置信区间。已知

$$t_{0.975}(15) = 2.131.$$

解答：

作双侧 t 检验。统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{10.4 - 10}{1.2/4} = \frac{0.4}{0.3} \approx 1.333.$$

由于

$$|T| = 1.333 < 2.131,$$

故不能拒绝 H_0 ，也就是说在 95% 置信水平下，可以认为数据与 $\mu = 10$ 相容。再求置信区间：

$$\bar{X} \pm t_{0.975}(15) \frac{S}{\sqrt{n}} = 10.4 \pm 2.131 \times 0.3 = 10.4 \pm 0.6393.$$

因此

$$\mu \in (9.761, 11.039) \quad (95\% \text{ CI})$$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$ ，记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

- (1) 求 θ 的极大似然估计量；
- (2) 求一个由 Y 构造的无偏估计量；
- (3) 比较二者的均方误差。

解答：

由似然函数

$$L(\theta) = \theta^{-n} \mathbf{1}(\theta \geq Y),$$

可知

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = Y.$$

又因为

$$E[Y] = \frac{n}{n+1} \theta,$$

所以无偏估计量可取

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n} Y.$$

再算

$$V(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}, \quad \text{Bias}(Y) = -\frac{\theta}{n+1}.$$

因此

$$\text{MSE}(Y) = V(Y) + \text{Bias}(Y)^2 = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

而

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) = V(\tilde{\theta}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 V(Y) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

比较得

$$\frac{1}{n(n+2)} < \frac{2}{(n+1)(n+2)} \quad (n > 1).$$

故

当 $n > 1$ 时, 无偏估计量 $\tilde{\theta}$ 的均方误差更小。

7. 测量模型为

$$y_i = ax_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 x_i 已知, ε_i 相互独立且

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2).$$

求参数 a 的最小二乘估计、该估计量的方差, 以及 $\chi_{\min}^2$ 。

解答:

加权最小二乘的目标函数为

$$\chi^2(a) = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - ax_i)^2}{\sigma_i^2}.$$

对 a 求导并令零:

$$\frac{d\chi^2}{da} = -2 \sum_{i=1}^n \frac{x_i(y_i - ax_i)}{\sigma_i^2} = 0.$$

因此

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

又由于 $\hat{a}$ 是 y_i 的线性组合, 故

$$V(\hat{a}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

代回可得

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2} \right)^2}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

8. 一次稀有事例实验中, 信号区计数

$$N_s \sim \text{Poisson}(s+b),$$

控制区计数

$$N_c \sim \text{Poisson}(3b),$$

且二者独立。若观测到

$$N_s = 6, \quad N_c = 9,$$

求 s, b 的极大似然估计。

解答:

联合对数似然为

$$\ell(s, b) = 6 \ln(s+b) - (s+b) + 9 \ln(3b) - 3b + \text{const}.$$

对 s 求偏导：

$$\frac{\partial \ell}{\partial s} = \frac{6}{s+b} - 1 = 0 \implies s+b=6.$$

对 b 求偏导：

$$\frac{\partial \ell}{\partial b} = \frac{6}{s+b} - 1 + \frac{9}{b} - 3 = 0.$$

由 $s+b=6$ 可知前两项抵消，于是

$$\frac{9}{b} - 3 = 0 \implies b=3.$$

从而

$$s=6-b=3.$$

故

$\hat{b}=3, \quad \hat{s}=3$

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。求 $E[Y]$ 。

解答：

由条件期望公式，

$$E[Y | X = x] = \frac{1+x}{2}.$$

于是

$$E[Y] = E(E[Y | X]) = \frac{1 + E[X]}{2}.$$

而

$$E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}.$$

故

2. X, Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布。令

$$U = \min(X, Y), \quad I = \mathbf{1}\{X < Y\}.$$

求 U 的分布，并说明 U 与 I 是否独立。

解答：

对 $u > 0$,

$$P(U > u) = P(X > u, Y > u) = e^{-\lambda u} e^{-\lambda u} = e^{-2\lambda u}.$$

故

$$F_U(u) = 1 - e^{-2\lambda u}, \quad f_U(u) = 2\lambda e^{-2\lambda u}, \quad u > 0.$$

再看 I ，有

$$P(I = 1) = P(X < Y) = \frac{1}{2}, \quad P(I = 0) = \frac{1}{2}.$$

并且对任意 $u > 0$,

$$P(U > u, I = 1) = P(X > u, X < Y).$$

由无记忆性或直接积分可得

$$P(U > u, I = 1) = \frac{1}{2} e^{-2\lambda u} = P(U > u) P(I = 1).$$

同理对 $I = 0$ 也成立，所以

U 与 I 独立，且 $U \sim \text{Exp}(2\lambda)$ 。

3. 有 n 个编号为 1 到 n 的球， n 个编号为 1 到 n 的盒子，将球随机放入盒子，每个盒子放且仅放一个球。称“球号与盒号相同”为一次配对。设配对数为 K ，求 $E[K(K-1)]$ 及 $V(K)$ 。

解答：

记

$$I_i = \mathbf{1}\{\pi(i) = i\}, \quad K = \sum_{i=1}^n I_i.$$

则

$$E[I_i] = \frac{1}{n}, \quad E[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j).$$

于是

$$E[K(K-1)] = \sum_{i \neq j} E[I_i I_j] = n(n-1) \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

又

$$E[K] = \sum_i E[I_i] = 1, \quad E[K^2] = E[K(K-1)] + E[K] = 2.$$

故

4. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。求圆周长 C 与圆面积 S 的概率密度函数。

解答:

设半径为 R , 则

$$f_R(r) = \frac{1}{b-a}, \quad a < r < b.$$

对圆周长 $C = 2\pi R$, 有

$$r = \frac{c}{2\pi}, \quad \frac{dr}{dc} = \frac{1}{2\pi},$$

故

$$f_C(c) = \frac{1}{2\pi(b-a)}, \quad 2\pi a < c < 2\pi b$$

对面积 $S = \pi R^2$, 有

$$r = \sqrt{\frac{s}{\pi}}, \quad \left| \frac{dr}{ds} \right| = \frac{1}{2\sqrt{\pi s}}.$$

因此

$$f_S(s) = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2$$

5. 一个仪器在时间轴上发生故障的次数服从参数为 λt 的泊松过程。记第一次故障时刻为 T_1 , 第二次故障时刻为 T_2 。求条件密度 $f_{T_1|T_2=t}(u)$ 。

解答:

已知在区间 $(0, t)$ 内恰有两次到达, 两个到达时刻的顺序统计量与两个独立均匀点在 $(0, t)$ 上的顺序统计量等价。因此

$$T_1 | T_2 = t$$

就是两个均匀点中较小者的分布。也可直接由联合密度写出

$$f_{T_1, T_2}(u, t) = \lambda^2 e^{-\lambda t}, \quad 0 < u < t.$$

而

$$f_{T_2}(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

故

$$f_{T_1|T_2=t}(u) = \frac{f_{T_1, T_2}(u, t)}{f_{T_2}(t)} = \frac{1}{t}, \quad 0 < u < t.$$

所以

$$T_1 | T_2 = t \sim U(0, t)$$

6. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求边缘密度 $f_X(x)$;
- (3) 求 $P(Y > X)$ 。

解答:

由归一化条件,

$$1 = c \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y) dy dx = c \cdot \frac{1}{3},$$

所以 $c = 3$ 。再算边缘密度:

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} 3(x+y) dy = 3x(1-x) + \frac{3}{2}(1-x)^2 = \frac{3}{2}(1-x^2), \quad 0 < x < 1.$$

故由于区域与密度都关于直线 $x = y$ 对称, 而三角区域被 $x = y$ 平分, 因此

$$P(Y > X) = \frac{1}{2}$$

7. 用宇宙射线标定一块闪烁体的探测效率: 把待测闪烁体夹在上下两个闪烁体中间, 只有上下两块都计数时才认为有一次有效穿过。现测得上下两块同时计数 2500 次, 其中中间闪烁体计数 2310 次。

- (1) 求待测闪烁体效率的估计值及其统计不确定度;
- (2) 若现在串联放两块完全相同且相互独立的待测闪烁体, 要求两块都计数才算通过, 求系统效率及其统计不确定度。

解答:

把有效穿过次数视为 $N = 2500$, 中间层记数 $k = 2310$, 则效率估计

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k}{N} = 0.924.$$

按二项分布近似,

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{2500}} \approx 5.30 \times 10^{-3}.$$

故

$$\hat{\varepsilon} = 0.924 \pm 0.0053$$

若两块相同且独立, 则系统效率

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = \hat{\varepsilon}^2 = 0.8538.$$

由误差传播,

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}_{\text{sys}}} \approx |2\hat{\varepsilon}| \sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx 2 \times 0.924 \times 0.00530 \approx 9.79 \times 10^{-3}.$$

因此

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = 0.8538 \pm 0.0098$$

8. 抛一枚硬币, 其正面概率记为 θ 。先验取为

$$\pi(\theta) \propto \theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

现观测到 6 次抛掷结果, 其中 4 次正面、2 次反面。

- (1) 求 θ 的后验分布;
- (2) 求下一次仍为正面的后验预测概率;
- (3) 求后面两次都为正面的后验预测概率。

解答:

给定先验

$$\theta \sim \text{Beta}(2, 2).$$

观测到 4 正 2 反后,

$$\theta | D \sim \text{Beta}(2 + 4, 2 + 2) = \text{Beta}(6, 4).$$

故

$$\theta | D \sim \text{Beta}(6, 4)$$

后验均值为

$$E[\theta | D] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5},$$

所以下一次为正面的预测概率为

$$P(H_{\text{next}} | D) = \frac{3}{5}$$

再由

$$P(HH | D) = E[\theta^2 | D] = \frac{6 \cdot 7}{10 \cdot 11},$$

得

$$P(HH | D) = \frac{21}{55}$$

9. 将一个电子打到第一级倍增极, 产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布。每一个电子再打到第二级倍增极, 各自产生的电子数 X_i 独立同分布, 且都服从均值为 ν_2 的泊松分布。求

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

的期望和方差。

解答:

给定 N 后, 有

$$Y | N \sim \text{Poisson}(N\nu_2),$$

因此

$$E[Y | N] = N\nu_2, \quad V(Y | N) = N\nu_2.$$

由全期望公式,

$$E[Y] = E(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] = \nu_1 \nu_2.$$

由全方差公式,

$$V(Y) = E(V(Y | N)) + V(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 V(N).$$

由于 $N \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, 故 $E[N] = V(N) = \nu_1$, 从而

$$E[Y] = \nu_1 \nu_2, \quad V(Y) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2$$

10. 雷达显示屏的有效区域是一个内半径为 a 、外半径为 b 的圆环 ($0 < a < b$)。假设光点在圆环内均匀出现。求光点到圆心距离 R 的概率密度函数与期望。

解答：

按面积均匀分布，半径 r 的密度与环带面积元成正比，因此

$$f_R(r) = \frac{2r}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b.$$

故

$$f_R(r) = \frac{2r}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b$$

期望为

$$E[R] = \int_a^b r \frac{2r}{b^2 - a^2} dr = \frac{2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

即

$$E[R] = \frac{2(b^3 - a^3)}{3(b^2 - a^2)}$$

11. 三个元件相互独立，单个元件在时刻 t 以前失效的概率为 $F(t)$ 。若系统只有在至少两个元件仍正常工作时才正常工作，求系统正常工作时间 T 的累积分布函数。

解答：

记

$$q(t) = P(\text{单个元件在 } t \text{ 时仍正常}) = 1 - F(t).$$

系统在时刻 t 仍正常，等价于三者中至少两个仍正常。因此

$$P(T > t) = \binom{3}{2} q(t)^2 (1 - q(t)) + \binom{3}{3} q(t)^3 = 3q(t)^2 - 2q(t)^3.$$

所以

$$F_T(t) = 1 - P(T > t).$$

即

$$F_T(t) = 1 - 3[1 - F(t)]^2 + 2[1 - F(t)]^3$$

12. 某稀有事例实验中，本底事例数服从均值为 2.5 的泊松分布。现观测到 7 个疑似信号，求这一结果对应的显著性水平 (p 值)。

解答：

显著性水平取右尾概率：

$$p = P(N \geq 7 \mid \lambda = 2.5) = 1 - \sum_{k=0}^6 e^{-2.5} \frac{2.5^k}{k!}.$$

数值上

$$p \approx 0.0142$$

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 假设检验中，若原假设为真却被拒绝，叫做什么错误？若原假设为假却没有被拒绝，叫做什么错误？怎样才能更有希望同时减小这两种错误的概率？

解答：

前者叫第一类错误，后者叫第二类错误。在检验方式不变且样本量固定时，两者通常此消彼长；若希望更有希望同时减小二者，通常需要增加样本量，或引入更强的信息、构造更有力的检验。

原假设为真却被拒绝：第一类错误；原假设为假却没被拒绝：第二类错误；若希望更有希望同时减小两类错误，

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

- (1) 求 λ 的极大似然估计；
 (2) 求 λ 的 Fisher 信息；
 (3) 利用精确分布给出 λ 的 95% 置信区间。若 $n = 10$ ， $\sum X_i = 18.5$ ，并给出

$$\chi_{20}^2(0.025) = 8.907, \quad \chi_{20}^2(0.975) = 34.170,$$

求数值结果。

解答：

对数似然为

$$\ell(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n X_i.$$

令导数为零，得

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum X_i}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(\lambda) = E \left[\left(\frac{\partial \ell_1}{\partial \lambda} \right)^2 \right] = \frac{1}{\lambda^2},$$

又因为

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2(2n),$$

所以 95% 置信区间为

$$\lambda \in \left[\frac{\chi_{2n}^2(0.025)}{2 \sum X_i}, \frac{\chi_{2n}^2(0.975)}{2 \sum X_i} \right].$$

当 $n = 10$ 、 $\sum X_i = 18.5$ 时，

$$2 \sum X_i = 37,$$

故

$$\lambda \in \left[\frac{8.907}{37}, \frac{34.170}{37} \right] \approx (0.2407, 0.9235).$$

因此

$$\lambda \in (0.241, 0.924) \quad (95\% \text{ CI})$$

3. 某探测效率记为 ε 。先验取为 $(0, 1)$ 上的均匀分布。现用 12 个标准事例做刻度，其中有 9 个被探测到。

- (1) 求 ε 的后验分布;
- (2) 求后验均值;
- (3) 求下一次标准事例被探测到的后验预测概率。

解答:

均匀先验即

$$\varepsilon \sim \text{Beta}(1, 1).$$

观测到 9 次成功、3 次失败后,

$$\varepsilon | D \sim \text{Beta}(10, 4).$$

后验均值为

$$E[\varepsilon | D] = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}.$$

下一次标准事例被探测到的后验预测概率就是后验均值, 因此

$$P(\text{next success} | D) = \frac{5}{7}$$

4. 某物理量有两次测量:

$$A_1 = 5.02 \pm 0.10_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}, \quad A_2 = 4.86 \pm 0.15_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}.$$

其中统计误差彼此独立, 系统误差完全相关。求合并测量结果。

解答:

先只按统计误差做加权平均。权重为

$$w_1 = \frac{1/0.10^2}{1/0.10^2 + 1/0.15^2} = \frac{100}{100 + 44.44 \dots} \approx 0.6923,$$

$$w_2 = 1 - w_1 \approx 0.3077.$$

因此合并值

$$\bar{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2 \approx 0.6923 \times 5.02 + 0.3077 \times 4.86 \approx 4.9708.$$

统计不确定度为

$$\sigma_{\text{stat}} = \left(\frac{1}{0.10^2} + \frac{1}{0.15^2} \right)^{-1/2} \approx 0.0832.$$

由于系统误差完全相关, 合并后系统不确定度仍为

$$\sigma_{\text{sys}} = 0.05.$$

所以

$$\bar{A} = 4.971 \pm 0.083_{\text{stat}} \pm 0.050_{\text{sys}}$$

若合成为单个不确定度, 则

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{0.0832^2 + 0.05^2} \approx 0.0971.$$

5. 对泊松分布作简单假设检验:

$$H_0 : \lambda = 2, \quad H_1 : \lambda = 5.$$

要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.1$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域, 并求该检验在 H_1 下的功效。

解答：

泊松分布关于观测值 n 具有单调似然比，因此最强检验应取“大计数拒绝 H_0 ”。找最小整数 k 使

$$P_{\lambda=2}(N \geq k) \leq 0.1.$$

计算得

$$P_2(N \geq 4) \approx 0.143, \quad P_2(N \geq 5) \approx 0.053.$$

所以拒绝域为

$$N \geq 5$$

该检验在 $H_1: \lambda = 5$ 下的功效为

$$P_{\lambda=5}(N \geq 5) = 1 - P_{\lambda=5}(N \leq 4).$$

计算得

$$P_{\lambda=5}(N \leq 4) \approx 0.440,$$

故

$$\text{power} \approx 0.560$$

6. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 0$ 个事例，已知本底均值为 $b = 0.2$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

解答：

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)} \frac{(s+b)^0}{0!} = e^{-(s+b)}.$$

乘以平坦先验后，

$$p(s | n = 0) \propto e^{-s}, \quad s \geq 0.$$

归一化后得

$$p(s | n = 0) = e^{-s}, \quad s \geq 0,$$

即

$$s | n = 0 \sim \text{Exp}(1)$$

求 90% 上限 s_{90} ：

$$P(s \leq s_{90} | n = 0) = 1 - e^{-s_{90}} = 0.9.$$

故

$$e^{-s_{90}} = 0.1, \quad s_{90} = -\ln 0.1 = \ln 10.$$

因此

$$s_{90} = \ln 10 \approx 2.303$$

7. 某模型预言 4 个箱中的期望计数都为 25。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 27, 25, 30.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值为

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

解答：

统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(18 - 25)^2}{25} + \frac{(27 - 25)^2}{25} + \frac{(25 - 25)^2}{25} + \frac{(30 - 25)^2}{25}.$$

计算得

$$\chi^2 = \frac{49 + 4 + 0 + 25}{25} = 3.12.$$

因此

$$\chi^2 = 3.12 < 7.815.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

8. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx,$$

已知四个测量点的 x 值和 y 值分别为

$$(0, 1.1), (1, 2.9), (2, 5.2), (3, 7.0),$$

并认为各点的 y 测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

解答：

由于各点误差相同，普通最小二乘即可。先算均值：

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1.5, \quad \bar{y} = \frac{1.1 + 2.9 + 5.2 + 7.0}{4} = 4.05.$$

斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = 2.$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 4.05 - 2 \times 1.5 = 1.05.$$

再算残差：

$$1.1 - (1.05 + 2 \times 0) = 0.05,$$

$$2.9 - (1.05 + 2 \times 1) = -0.15,$$

$$5.2 - (1.05 + 2 \times 2) = 0.15,$$

$$7.0 - (1.05 + 2 \times 3) = -0.05.$$

因此

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{r_i^2}{0.2^2} = \frac{0.05^2 + 0.15^2 + 0.15^2 + 0.05^2}{0.04} = 1.25.$$

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 并且

$$V(2X - Y) = 1.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

解答：

由

$$V(2X - Y) = 4V(X) + V(Y) - 4\text{Cov}(X, Y),$$

代入 $V(X) = V(Y) = 1$ 得

$$1 = 4 + 1 - 4\text{Cov}(X, Y).$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = 1.$$

因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 一个显示屏每次等概率显示 1 到 N 中的一个整数。某人连续看了 n 次，记录下看到的最大值 K 。求 K 的概率分布，并写出 $E[K]$ 的求法。

解答：

先有

$$P(K \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

因此

$$P(K = k) = P(K \leq k) - P(K \leq k-1) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

期望可由尾和公式写成

$$E[K] = \sum_{k=1}^N P(K \geq k) = \sum_{k=1}^N \left[1 - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n \right].$$

也可写作

$$E[K] = N - \frac{1}{N^n} \sum_{j=0}^{N-1} j^n$$

3. 一种原子的半衰期为 8 年。现有 5 个原子，经过 24 年后恰好有 2 个尚未衰变的概率是多少？

解答：

单个原子经过 24 年仍未衰变的概率为

$$p = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

故尚未衰变的原子数服从参数为 $(5, \frac{1}{8})$ 的二项分布。于是

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^3.$$

即

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^3 = \frac{1715}{16384}$$

4. 设 $U \sim U(0, 1)$, 定义

$$Y = \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right).$$

求 Y 的概率密度函数, 并说明 $E[Y]$ 是否存在。

解答:

令

$$V = \pi\left(U - \frac{1}{2}\right),$$

则

$$V \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad Y = \tan V.$$

由变量变换,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

这就是标准 Cauchy 分布。由于

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y| f_Y(y) dy$$

发散, 因此

$E[Y]$ 不存在。

5. 一个矩形的边长分别为 a 和 b 。在矩形边界上独立、均匀地任取两点, 求这两点距离平方的期望值。

解答:

设边界上随机点坐标为 (X, Y) , 则两点距离平方为

$$D^2 = (X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2.$$

故

$$E[D^2] = 2V(X) + 2V(Y).$$

对边界均匀分布, 直接计算可得

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{a}{2}, & E[Y] &= \frac{b}{2}, \\ E[X^2] &= \frac{a(2a+b)}{6(a+b)}, & E[Y^2] &= \frac{b(a+2b)}{6(a+b)}. \end{aligned}$$

代回化简得

$$E[D^2] = \frac{(a+b)^2}{6}.$$

因此

$$E[D^2] = \frac{(a+b)^2}{6}$$

6. 某仪器在时间窗口 $[0, T]$ 内会随机出现噪声。已知在该时间窗口内恰好出现两个噪声；若这两个噪声的时间间隔小于 t (其中 $0 < t < T$)，就会被误判成一个信号。求误判概率。

解答：

条件于“恰好两个噪声”后，两个到达时刻可视为两个独立均匀点

$$U, V \sim U(0, T).$$

所求即

$$P(|U - V| < t).$$

在边长为 T 的正方形区域中，满足 $|u - v| < t$ 的面积占比为

$$1 - \frac{(T - t)^2}{T^2}.$$

所以

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{(T - t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2.$$

7. 随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;

- (2) 求 $P\left(Y < \frac{X}{2}\right)$ 。

解答：

由归一化条件，

$$1 = c \int_0^1 \int_0^x x \, dy \, dx = c \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = 3}$$

再算

$$P\left(Y < \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \int_0^{x/2} 3x \, dy \, dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{2} \, dx = \frac{1}{2}.$$

8. 某粒子束中电子所占比例为 10^{-5} ，其余全为光子。粒子通过一个双层探测器时，给出 0、1、2 个信号的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.005, & P(1 | e) &= 0.015, & P(2 | e) &= 0.98, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99898, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 2 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (1) 若只看到 1 个信号，该粒子为电子的概率是多少？
(2) 若看到 2 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

解答：

记先验

$$P(e) = 10^{-5}, \quad P(\gamma) = 1 - 10^{-5}.$$

由 Bayes 公式，

$$P(e | 1) = \frac{P(1 | e)P(e)}{P(1 | e)P(e) + P(1 | \gamma)P(\gamma)},$$

$$P(e|2) = \frac{P(2|e)P(e)}{P(2|e)P(e) + P(2|\gamma)P(\gamma)}.$$

代入数据得

$$P(e|1) \approx 1.50 \times 10^{-4}, \quad P(e|2) \approx 0.3289$$

9. 蒲丰投针实验中, 若针长为 l , 平行线间距为 a (且 $l < a$), 则

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an},$$

其中 N 为总投掷次数, n 为针与线相交次数。某次实验中

$$l = 2.5 \text{ cm}, \quad a = 3 \text{ cm}, \quad N = 4000, \quad n = 2122.$$

忽略 l, a 的误差, 求 π 的估计值及其不确定度。

解答:

先有

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an} = \frac{2 \times 2.5 \times 4000}{3 \times 2122} \approx 3.14169.$$

把 n 视为二项分布, 取

$$p \approx \frac{n}{N}, \quad \sigma_n \approx \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{n\left(1 - \frac{n}{N}\right)}.$$

由误差传播,

$$\sigma_\pi \approx \left| \frac{\partial \hat{\pi}}{\partial n} \right| \sigma_n = \hat{\pi} \frac{\sigma_n}{n}.$$

代入可得

$$\sigma_\pi \approx 0.0467.$$

10. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 且 X, Y 相互独立。求条件分布

$$X | (X + Y = n).$$

解答:

对 $k = 0, 1, \dots, n$,

$$P(X = k | X + Y = n) = \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)}.$$

代入泊松分布并化简:

$$P(X = k | X + Y = n) = \frac{\binom{n}{k} \nu_1^k \nu_2^{n-k}}{(\nu_1 + \nu_2)^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{\nu_1}{\nu_1 + \nu_2} \right)^k \left(\frac{\nu_2}{\nu_1 + \nu_2} \right)^{n-k}.$$

11. 设单个元件的寿命分布函数为 $F(t)$ 。现有两个相互独立的元件并联, 只要有一个元件仍正常, 系统就正常工作。求系统寿命 T 的分布函数。

解答:

并联系统失效, 等价于两个元件都已失效, 因此

$$P(T \leq t) = P(T_1 \leq t, T_2 \leq t) = F(t)^2.$$

12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$, 记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

求 Y 的概率密度函数、期望和方差。

解答：

对 $0 < y < \theta$,

$$P(Y \leq y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n.$$

故

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{\theta}\right)^n = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta.$$

进一步有

$$E[Y] = \int_0^\theta y \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+1} \theta,$$

$$E[Y^2] = \int_0^\theta y^2 \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+2} \theta^2.$$

所以

$$V(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$W = \ln \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 W 的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_W^2 \approx \left(\frac{\partial W}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial W}{\partial X} \frac{\partial W}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial W}{\partial X} = \frac{1}{X}, \quad \frac{\partial W}{\partial Y} = -\frac{1}{Y}.$$

故

$$\sigma_W^2 \approx \frac{\sigma_X^2}{X^2} + \frac{\sigma_Y^2}{Y^2} - \frac{2c}{XY}$$

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且概率密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。

- (1) 求 θ 的矩估计量；
- (2) 求 θ 的极大似然估计量；
- (3) 由样本最大值构造一个无偏估计量。

解答：

先求总体均值：

$$E[X] = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2\theta}{3}.$$

故矩估计量满足

$$\bar{X} = \frac{2\theta}{3},$$

所以

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{3}{2} \bar{X}$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta^2} \mathbf{1}(0 < x_i < \theta) \propto \theta^{-2n} \mathbf{1}(\theta \geq X_{(n)}),$$

其中 $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 。显然当 θ 取到允许范围内最小值时似然最大，因此

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$$

又因为

$$P(X_{(n)} \leq x) = \left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)^n, \quad 0 < x < \theta,$$

故其密度为

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{2n}{\theta^{2n}} x^{2n-1}, \quad 0 < x < \theta.$$

于是

$$E[X_{(n)}] = \frac{2n}{2n+1} \theta.$$

因此无偏估计量可取

$$\tilde{\theta} = \frac{2n+1}{2n} X_{(n)}$$

3. 某正态总体方差已知为 $\sigma^2 = 4$ 。现从该总体中抽取 $n = 16$ 个样本，样本均值记为 $\bar{X}$ 。考虑检验

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu > 0.$$

若采用拒绝域 $\bar{X} > c$ ，要求显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 。

(1) 求临界值 c ;

(2) 当真实均值 $\mu = 1$ 时，求检验功效。

可取 $z_{0.95} = 1.645$ 。

解答:

在 H_0 下,

$$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{4}{16}\right) = N\left(0, \frac{1}{4}\right).$$

要求

$$P_{H_0}(\bar{X} > c) = 0.05,$$

故

$$c = z_{0.95} \times \frac{2}{4} = 1.645 \times 0.5 = 0.8225.$$

当 $\mu = 1$ 时,

$$\bar{X} \sim N\left(1, \frac{1}{4}\right).$$

故功效为

$$P(\bar{X} > 0.8225 \mid \mu = 1) = P\left(Z > \frac{0.8225 - 1}{0.5}\right) = P(Z > -0.355).$$

数值上

$$P(Z > -0.355) \approx 0.639.$$

4. 某物理量有两次测量结果:

$$A_1 = 1.20 \pm 0.10, \quad A_2 = 1.00 \pm 0.20,$$

二者的相关系数为 $\rho = 0.2$ 。设要把这两个结果合并成一个最优线性无偏估计 $\hat{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2$ (其中 $w_1 + w_2 = 1$)，求 $\hat{A}$ 及其不确定度。

解答:

协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} 0.10^2 & 0.2 \times 0.10 \times 0.20 \\ 0.2 \times 0.10 \times 0.20 & 0.20^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.004 \\ 0.004 & 0.04 \end{pmatrix}.$$

最优线性无偏估计满足

$$w = \frac{V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$w_1 = \frac{6}{7}, \quad w_2 = \frac{1}{7}.$$

故

$$\hat{A} = \frac{6}{7} \times 1.20 + \frac{1}{7} \times 1.00 = \frac{8.2}{7} \approx 1.1714.$$

合并方差为

$$\sigma_{\hat{A}}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{1}} \approx 0.00914,$$

故

$$\sigma_{\hat{A}} \approx 0.0956.$$

因此

$$\boxed{\hat{A} = 1.171 \pm 0.096}$$

5. 某模型预言 4 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 2 : 1 : 1.$$

归一化系数未知。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 35, 20, 27.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

解答：

设期望计数为

$$E_1 = A, \quad E_2 = 2A, \quad E_3 = A, \quad E_4 = A.$$

由总计数

$$18 + 35 + 20 + 27 = 100$$

得

$$5A = 100, \quad A = 20.$$

故期望计数为

$$(20, 40, 20, 20).$$

于是

$$\chi^2 = \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(35-40)^2}{40} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(27-20)^2}{20}.$$

计算得

$$\chi^2 = \frac{4}{20} + \frac{25}{40} + 0 + \frac{49}{20} = 3.275.$$

因为归一化参数是由数据拟合得到的 1 个参数，所以自由度为

$$4 - 1 = 3.$$

比较可知

$$3.275 < 7.815.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

6. 做线性刻度实验，模型强制通过原点：

$$y = bx.$$

现有四个测量点

$$(1, 1.2), (2, 2.1), (3, 2.9), (4, 4.2),$$

认为每个 y 的测量标准差都为 0.1, 彼此独立。用最小二乘法求 b 、 σ_b , 并给出 $\chi^2_{\min}$ 。

解答:

由于各点误差相同, 最小二乘估计为

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{1 \times 1.2 + 2 \times 2.1 + 3 \times 2.9 + 4 \times 4.2}{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \frac{30.9}{30} = 1.03.$$

参数方差为

$$\sigma_b^2 = \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2} = \frac{0.1^2}{30}, \quad \sigma_b = \frac{0.1}{\sqrt{30}} \approx 0.0183.$$

再算残差平方和:

$$\chi^2_{\min} = \sum_{i=1}^4 \frac{(y_i - \hat{b}x_i)^2}{0.1^2}.$$

代入可得

$$\chi^2_{\min} = 7.30.$$

7. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 2$ 个事例, 已知本底均值为 $b = 0.5$, 信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验众数和后验均值。

解答:

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)} \frac{(s+b)^2}{2!}.$$

乘以平坦先验后, 去掉与 s 无关的常数, 得

$$p(s | n = 2) \propto e^{-s}(s + 0.5)^2, \quad s \geq 0.$$

后验众数由

$$\frac{d}{ds} \ln p(s | n) = -1 + \frac{2}{s + 0.5} = 0$$

给出, 因此

$$s_{\text{mode}} = 1.5.$$

后验均值为

$$E[s | n = 2] = \frac{\int_0^\infty s e^{-s}(s + 0.5)^2 ds}{\int_0^\infty e^{-s}(s + 0.5)^2 ds}.$$

直接积分得

$$\int_0^\infty e^{-s}(s + 0.5)^2 ds = \frac{13}{4}, \quad \int_0^\infty s e^{-s}(s + 0.5)^2 ds = \frac{33}{4}.$$

因此

$$E[s | n = 2] = \frac{33/4}{13/4} = \frac{33}{13} \approx 2.538.$$

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。

(1) 求 $P(Y = m)$ (其中 $1 \leq m \leq n$)；

(2) 求 $E[Y]$ 。

解答：

对 $1 \leq m \leq n$ ，有

$$P(Y = m) = \sum_{x=m}^n P(X = x)P(Y = m | X = x) = \frac{1}{n} \sum_{x=m}^n \frac{1}{x}.$$

因此

$$P(Y = m) = \frac{1}{n} \sum_{x=m}^n \frac{1}{x} = \frac{H_n - H_{m-1}}{n}$$

其中 $H_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}$ 为调和数。又由条件期望公式，

$$E[Y | X = x] = \frac{x+1}{2}, \quad E[Y] = E(E[Y | X]) = \frac{E[X] + 1}{2}.$$

而

$$E[X] = \frac{n+1}{2}.$$

2. 设 X, Y 相互独立，且都服从 $U(0, 1)$ 。令

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

(1) 求 (U, V) 的联合概率密度；

(2) 求 $P(V - U < t)$ ，其中 $0 < t < 1$ 。

解答：

在区域 $0 < u < v < 1$ 上， (u, v) 对应 (x, y) 的两个排列，因此联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = 2, \quad 0 < u < v < 1.$$

故

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 2, & 0 < u < v < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

再求

$$P(V - U < t) = P(|X - Y| < t).$$

在单位正方形中，满足 $|x - y| \geq t$ 的区域是两块边长为 $1 - t$ 的直角三角形，总面积为 $(1 - t)^2$ 。因此

$$P(|X - Y| < t) = 1 - (1 - t)^2 = 2t - t^2.$$

3. 某电路由三个相互独立、同分布的元件 A, B, C 组成。只有当元件 A 正常，且元件 B, C 至少有一个正

常时, 整个电路才正常。设单个元件正常工作时间的累积分布函数为 $F(t)$ 。求整个电路正常工作时间 T 的累积分布函数。

解答:

电路在时刻 t 仍正常工作的条件是:

$$A > t, \quad B > t \text{ 或 } C > t.$$

因此

$$P(T > t) = P(A > t)P(B > t \text{ 或 } C > t).$$

又

$$P(A > t) = 1 - F(t),$$

$$P(B > t \text{ 或 } C > t) = 1 - P(B \leq t, C \leq t) = 1 - F(t)^2.$$

故

$$P(T > t) = [1 - F(t)][1 - F(t)^2].$$

4. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求边缘密度 $f_X(x)$;
- (3) 求 $P\left(Y > \frac{X}{2}\right)$;
- (4) 求 $E[Y | X = x]$ 。

解答:

由归一化条件,

$$1 = c \int_0^1 \int_0^x (x + 2y) dy dx = c \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = \frac{3}{2}}$$

边缘密度为

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{3}{2}(x + 2y) dy = \frac{3}{2} \cdot 2x^2 = 3x^2, \quad 0 < x < 1.$$

所以再算概率:

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \int_{x/2}^x \frac{3}{2}(x + 2y) dy dx.$$

计算得

$$\int_{x/2}^x (x + 2y) dy = \frac{5x^2}{4},$$

故

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \frac{3}{2} \cdot \frac{5x^2}{4} dx = \frac{5}{8}.$$

条件密度为

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{\frac{3}{2}(x + 2y)}{3x^2} = \frac{x + 2y}{2x^2}, \quad 0 < y < x.$$

于是

$$E[Y | X = x] = \int_0^x y \frac{x+2y}{2x^2} dy = \frac{7x}{12}.$$

5. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程, $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$ 为各次到达时刻。求条件密度 $f_{T_2|T_3=t}(u)$ 。

解答:

条件于 $T_3 = t$ 后, T_1, T_2 就是在区间 $(0, t)$ 上两个独立均匀点的顺序统计量。因此

$$\frac{T_2}{t}$$

服从两个 $U(0, 1)$ 样本中较大者的分布, 其密度为

$$f(w) = 2w, \quad 0 < w < 1.$$

令 $w = u/t$, 则

$$f_{T_2|T_3=t}(u) = 2 \frac{u}{t} \cdot \frac{1}{t} = \frac{2u}{t^2}, \quad 0 < u < t.$$

6. 用宇宙射线标定探测器。把两块完全相同、相互独立的待测闪烁体串联放在上下两块触发闪烁体之间。现记录到“上下两块都击中”的有效穿过共 3000 次, 其中两块待测闪烁体都击中的次数为 2523 次。

- (1) 设单块待测闪烁体效率为 ε , 求 ε 的估计值;
- (2) 求该估计值的统计不确定度;
- (3) 若把这两块闪烁体改成“只要至少一块击中就算通过”, 求系统效率的估计值。

解答:

设两块都击中的概率为 $p = \varepsilon^2$ 。由数据得

$$\hat{p} = \frac{2523}{3000} = 0.841.$$

故

$$\hat{\varepsilon} = \sqrt{\hat{p}} = \sqrt{0.841} \approx 0.9171.$$

按二项分布近似,

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}} = \sqrt{\frac{0.841 \times 0.159}{3000}} \approx 0.00668.$$

又因 $\varepsilon = \sqrt{p}$, 故

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \left| \frac{d\varepsilon}{dp} \right| \sigma_{\hat{p}} = \frac{1}{2\hat{\varepsilon}} \sigma_{\hat{p}} \approx \frac{0.00668}{2 \times 0.9171} \approx 0.00364.$$

因此

$$\boxed{\hat{\varepsilon} = 0.917 \pm 0.004}$$

若改成“至少一块击中”, 则系统效率为

$$\varepsilon_{\text{sys}} = 1 - (1 - \varepsilon)^2.$$

代入估计值得

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = 1 - (1 - 0.9171)^2 \approx 0.9931.$$

7. 设探测效率 ε 的先验分布为

$$\pi(\varepsilon) \propto \varepsilon(1-\varepsilon)^2, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

现做了 10 次标准刻度, 其中有 8 次探测到信号。

- (1) 求后验分布;
- (2) 求后验均值;
- (3) 求接下来两次刻度都探测到信号的后验预测概率。

解答:

先验可写成

$$\varepsilon \sim \text{Beta}(2, 3).$$

观测到 8 次成功、2 次失败后，后验分布为

$$\varepsilon | D \sim \text{Beta}(10, 5).$$

后验均值为

$$E[\varepsilon | D] = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

后面两次都成功的后验预测概率为

$$E[\varepsilon^2 | D] = \frac{10 \cdot 11}{15 \cdot 16} = \frac{11}{24}.$$

8. 某稀有事件搜索中，本底计数服从参数为 3 的泊松分布。现观测到 7 个候选事例。若只考虑“本底涨落到不小于观测值”的显著性水平，求对应的 p 值。

解答:

所求为

$$p = P(N \geq 7 | \lambda = 3) = 1 - P(N \leq 6 | \lambda = 3).$$

即

$$p = 1 - e^{-3} \sum_{k=0}^6 \frac{3^k}{k!}.$$

数值上

$$p \approx 0.0335.$$

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$R = \frac{X}{X+Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 R 的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_R^2 \approx \left(\frac{\partial R}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial R}{\partial X} \frac{\partial R}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial R}{\partial X} = \frac{Y}{(X+Y)^2}, \quad \frac{\partial R}{\partial Y} = -\frac{X}{(X+Y)^2}.$$

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bernoulli}(p)$ 。

- (1) 求 p 的极大似然估计量；
- (2) 求 Fisher 信息；
- (3) 写出大样本下 $\hat{p}$ 的近似方差；
- (4) 若 $n = 100$ ，观测到成功 37 次，给出 p 的近似 95% 置信区间。

解答：

设 $\sum_{i=1}^n X_i = k$ ，则似然函数为

$$L(p) = p^k (1-p)^{n-k}.$$

求导并令零得

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \bar{X}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(p) = \frac{1}{p(1-p)}.$$

由极大似然估计的渐近正态性，

$$V(\hat{p}) \approx \frac{p(1-p)}{n}.$$

当 $n = 100, k = 37$ 时，

$$\hat{p} = 0.37, \quad \sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{0.37 \times 0.63}{100}} \approx 0.0483.$$

用正态近似给出 95% 置信区间：

$$0.37 \pm 1.96 \times 0.0483 \approx 0.37 \pm 0.0947.$$

3. 从正态总体中抽取 $n = 12$ 个样本，得到

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2 = 26.4.$$

假设总体均值未知，求总体方差 σ^2 的 95% 置信区间。已知

$$\chi_{0.975}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 3.816.$$

解答:

对正态总体, 有

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

故

$$P\left(\chi_{0.025}^2(11) \leq \frac{26.4}{\sigma^2} \leq \chi_{0.975}^2(11)\right) = 0.95.$$

解得

$$\frac{26.4}{21.920} \leq \sigma^2 \leq \frac{26.4}{3.816}.$$

数值为

$$1.204 \lesssim \sigma^2 \lesssim 6.918.$$

4. 某物理量有两次测量:

$$A_1 = 10.2 \pm 0.3_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}, \quad A_2 = 9.8 \pm 0.4_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}.$$

统计误差彼此独立, 系统误差完全相关。求合并测量结果。

解答:

由于系统误差完全相关, 合并中心值时只按统计误差做加权平均。权重为

$$w_1 = \frac{1/0.3^2}{1/0.3^2 + 1/0.4^2} = \frac{16}{25} = 0.64, \quad w_2 = 0.36.$$

故合并中心值为

$$\bar{A} = 0.64 \times 10.2 + 0.36 \times 9.8 = 10.056.$$

统计不确定度为

$$\sigma_{\text{stat}} = \left(\frac{1}{0.3^2} + \frac{1}{0.4^2} \right)^{-1/2} = 0.24.$$

系统不确定度因完全相关而保持不变:

$$\sigma_{\text{sys}} = 0.2.$$

因此

$$\boxed{\bar{A} = 10.06 \pm 0.24_{\text{stat}} \pm 0.20_{\text{sys}}}$$

若合成为单个不确定度, 则

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{0.24^2 + 0.2^2} \approx 0.312.$$

5. 对二项分布作简单假设检验:

$$H_0 : p = 0.2, \quad H_1 : p = 0.6.$$

现做 10 次独立伯努利试验, 记成功次数为 X 。要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.05$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域, 并求该检验在 H_1 下的功效。

解答:

二项分布关于成功次数 X 具有单调似然比, 因此最强检验应取“大成功次数拒绝 H_0 ”。找最小整数 k 使

$$P_{p=0.2}(X \geq k) \leq 0.05.$$

计算得

$$P_{0.2}(X \geq 4) \approx 0.1209, \quad P_{0.2}(X \geq 5) \approx 0.0328.$$

因此拒绝域应取

$$X \geq 5$$

该检验在 $H_1: p = 0.6$ 下的功效为

$$P_{0.6}(X \geq 5) = \sum_{x=5}^{10} \binom{10}{x} 0.6^x 0.4^{10-x}.$$

数值上

$$P_{0.6}(X \geq 5) \approx 0.8338.$$

6. 某模型预言 5 个箱中的期望计数之比为

$$1:1:2:2:4.$$

总归一化未知。现观测到的计数分别为

$$9, 12, 18, 17, 44.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 4 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488.$$

解答：

设期望计数为

$$(A, A, 2A, 2A, 4A).$$

总计数为

$$9 + 12 + 18 + 17 + 44 = 100,$$

故

$$10A = 100, \quad A = 10.$$

于是期望计数为

$$(10, 10, 20, 20, 40).$$

统计量为

$$\chi^2 = \frac{(9-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} + \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(17-20)^2}{20} + \frac{(44-40)^2}{40}.$$

计算得

$$\chi^2 = 0.1 + 0.4 + 0.2 + 0.45 + 0.4 = 1.55.$$

因为拟合了 1 个归一化参数，所以自由度为

$$5 - 1 = 4.$$

显然

$$1.55 < 9.488.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

7. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx.$$

现有四个测量点

$$(0, 0.9), (1, 2.2), (2, 2.9), (3, 4.1),$$

并认为各点 y 的测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

解答：

由于各点误差相同，普通最小二乘即可。先算均值：

$$\bar{x} = \frac{0+1+2+3}{4} = 1.5, \quad \bar{y} = \frac{0.9+2.2+2.9+4.1}{4} = 2.525.$$

斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{5.15}{5} = 1.03.$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 2.525 - 1.03 \times 1.5 = 0.98.$$

再算

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i)^2}{0.2^2}.$$

代入得到

$$\chi_{\min}^2 = 1.15.$$

8. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 1$ 个事例，已知本底均值为 $b = 1$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

解答：

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)}(s+b).$$

代入 $b = 1$ 并乘以平坦先验后，得

$$p(s | n = 1) \propto e^{-s}(s+1), \quad s \geq 0.$$

归一化常数为

$$\int_0^\infty e^{-s}(s+1) ds = 2.$$

故后验密度为

$$p(s | n = 1) = \frac{1}{2}e^{-s}(s+1), \quad s \geq 0$$

设 s_{90} 满足

$$\int_0^{s_{90}} \frac{1}{2}e^{-s}(s+1) ds = 0.9.$$

即

$$1 - \frac{1}{2}e^{-s_{90}}(s_{90} + 2) = 0.9.$$

因此需解

$$e^{-s_{90}}(s_{90} + 2) = 0.2.$$

数值上

$$s_{90} \approx 3.27.$$

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 设 X, Y 服从二维正态分布，且

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad V(X) = 4, \quad V(Y) = 1,$$

并已知

$$V(X - Y) = 3.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

解答：

由

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 \operatorname{Cov}(X, Y),$$

得

$$3 = 4 + 1 - 2 \operatorname{Cov}(X, Y).$$

故

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = 1.$$

于是协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 从 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中独立、等概率地抽取 n 次（可重复），记样本最大值为 M 。

(1) 求 M 恰好只出现一次的概率；

(2) 写出这一概率的求和表达式。

解答：

若最大值恰为 k 且只出现一次，则必须有一个样本等于 k ，其余 $n - 1$ 个样本都落在 $\{1, \dots, k - 1\}$ 中。故

$$P(\text{最大值恰为 } k \text{ 且只出现一次}) = \binom{n}{1} \frac{1}{N} \left(\frac{k-1}{N} \right)^{n-1}.$$

对 $k = 1, 2, \dots, N$ 求和，得到

$$P(M \text{ 只出现一次}) = \sum_{k=1}^N n \frac{1}{N} \left(\frac{k-1}{N} \right)^{n-1}.$$

因此

$$P(M \text{ 只出现一次}) = \frac{n}{N^n} \sum_{j=0}^{N-1} j^{n-1}$$

3. 球的半径 R 在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。设球体体积为

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3,$$

球表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$

- (1) 求 V 的概率密度函数;
 (2) 求 $E[S]$ 。

解答:

半径密度为

$$f_R(r) = \frac{1}{b-a}, \quad a < r < b.$$

由

$$r = \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{1/3}, \quad \frac{dr}{dv} = \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}},$$

得

$$f_V(v) = f_R(r) \left| \frac{dr}{dv} \right| = \frac{1}{4\pi(b-a) \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}},$$

其中

$$\frac{4\pi a^3}{3} < v < \frac{4\pi b^3}{3}.$$

又

$$E[S] = 4\pi E[R^2] = \frac{4\pi}{b-a} \int_a^b r^2 dr = \frac{4\pi}{3} (a^2 + ab + b^2).$$

因此

$$E[S] = \frac{4\pi}{3} (a^2 + ab + b^2)$$

4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程。已知在区间 $(0, T)$ 内恰好有 4 次到达。

- (1) 求前 $T/3$ 时间内恰好有 2 次到达的概率;
 (2) 求第一次到达时刻 T_1 的条件密度 $f_{T_1|N(T)=4}(t)$ 。

解答:

条件于 $N(T) = 4$ 后, 4 个到达时刻等价于 4 个独立均匀点在 $(0, T)$ 上的顺序统计量。前 $T/3$ 内的到达数服从二项分布 $\text{Bin}(4, 1/3)$, 故

$$P(N(T/3) = 2 | N(T) = 4) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

第一次到达时刻是 4 个均匀点中的最小者, 其分布满足

$$P(T_1 \leq t | N(T) = 4) = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^4, \quad 0 < t < T.$$

对 t 求导得密度

$$f_{T_1|N(T)=4}(t) = \frac{4}{T} \left(1 - \frac{t}{T}\right)^3, \quad 0 < t < T.$$

5. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
 (2) 求边缘密度 $f_Y(y)$;
 (3) 求 $P(X + Y < 1)$;

(4) 求 $E[X | Y = y]$ 。

解答：

归一化条件给出

$$1 = c \int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy = c \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = 3}$$

边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_0^y 3y \, dx = 3y^2, \quad 0 < y < 1.$$

再求概率。由条件 $0 < x < y < 1$ 与 $x + y < 1$ ，需分两段积分：

$$P(X + Y < 1) = \int_0^{1/2} \int_0^y 3y \, dx \, dy + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-y} 3y \, dx \, dy.$$

计算得

$$P(X + Y < 1) = \frac{3}{8}.$$

条件密度为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{3y}{3y^2} = \frac{1}{y}, \quad 0 < x < y.$$

因此 $X | Y = y \sim U(0, y)$ ，从而

$$\boxed{E[X | Y = y] = \frac{y}{2}}$$

6. 用宇宙射线做刻度。已知在“上下两块都击中”的触发条件下，共记录到 5000 次有效穿过；其中中间探测器有 4620 次给出信号。另一方面，电子学门宽所导致的偶然击中概率为 $p_a = 0.01$ 。设中间探测器的真实效率为 ε ，且“偶然击中”和“真实探测到”相互独立。

(1) 求 ε 的估计值；

(2) 忽略 p_a 的误差，求 ε 的统计不确定度的近似表达式。

解答：

记观测到的总击中概率为 p_{obs} ，则

$$p_{\text{obs}} = \varepsilon + (1 - \varepsilon)p_a.$$

由数据

$$\hat{p}_{\text{obs}} = \frac{4620}{5000} = 0.924.$$

于是

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{p}_{\text{obs}} - p_a}{1 - p_a} = \frac{0.924 - 0.01}{0.99} \approx 0.9232.$$

故

$$\boxed{\hat{\varepsilon} \approx 0.923}$$

若把 $\hat{p}_{\text{obs}}$ 视为二项分布的样本比例，则

$$\sigma_{\hat{p}_{\text{obs}}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{obs}}(1 - \hat{p}_{\text{obs}})}{5000}} = \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{5000}}.$$

由于

$$\varepsilon = \frac{p_{\text{obs}} - p_a}{1 - p_a},$$

故

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \frac{1}{1-p_a} \sigma_{\hat{p}_{\text{obs}}} \approx \frac{1}{0.99} \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{5000}} \approx 0.0038.$$

因此

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \frac{1}{1-p_a} \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{obs}}(1-\hat{p}_{\text{obs}})}{N}} \approx 0.0038$$

7. 某束流中电子所占比例为 10^{-4} ，其余都是光子。粒子通过三层探测器时，响应概率如下：

$$P(3 | e) = 0.97, \quad P(2 | e) = 0.02,$$

$$P(3 | \gamma) = 10^{-6}, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-4}.$$

(1) 若观测到 3 个信号，求该粒子为电子的后验概率；

(2) 若观测到 2 个信号，求该粒子为电子的后验概率。

解答：

先验为

$$P(e) = 10^{-4}, \quad P(\gamma) = 1 - 10^{-4}.$$

由 Bayes 公式，

$$P(e | 3) = \frac{P(3 | e)P(e)}{P(3 | e)P(e) + P(3 | \gamma)P(\gamma)} = \frac{0.97 \times 10^{-4}}{0.97 \times 10^{-4} + 10^{-6}(1 - 10^{-4})}.$$

数值上

$$P(e | 3) \approx 0.9066.$$

同理

$$P(e | 2) = \frac{0.02 \times 10^{-4}}{0.02 \times 10^{-4} + 10^{-4}(1 - 10^{-4})} \approx 0.0196.$$

实验物理中的统计方法

模拟题 5-期末

1. (判断题) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均值为 μ 、方差为 σ^2 的任意总体的简单随机样本。令

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

则对任意有限方差总体, T 都精确服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布。

解答:

命题错误。 $T \sim t(n-1)$ 的精确结论依赖于总体正态性; 若只假定有限方差, 一般只能在较弱条件下由中心极限定理得到近似正态结论, 不能得到精确 t 分布。

错误

2. (判断题) 若估计量 $\hat{\theta}$ 是无偏估计, 且对所有参数值均达到 Cramér-Rao 下界, 则它是有效估计量; 但最大似然估计量不一定在有限样本下无偏。

解答:

第一句是有效估计量的常见定义之一。第二句也正确, 例如正态总体方差的 MLE 为

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

其期望为 $(n-1)\sigma^2/n$, 有限样本下有偏。

正确

3. (填空题) 设 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m$ 是同一参数 θ 的无偏估计量, 记

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m)^T, \quad V = \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}})$$

且 V 正定。在线性无偏估计量 $\tilde{\theta} = \sum_{i=1}^m w_i \hat{\theta}_i$ 、 $\sum_i w_i = 1$ 中, 方差最小的权重为

$$\mathbf{w} = \frac{V^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}, \quad \text{Var}(\tilde{\theta}) = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}.$$

解答:

用拉格朗日乘子最小化 $\mathbf{w}^T V \mathbf{w}$, 约束为 $\mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ 。令

$$2V\mathbf{w} - \lambda\mathbf{1} = 0,$$

可得 $\mathbf{w} \propto V^{-1}\mathbf{1}$ 。归一化后

$$\mathbf{w} = \frac{V^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}.$$

因此

$$\text{Var}(\tilde{\theta}) = \mathbf{w}^T V \mathbf{w} = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}.$$

$$\mathbf{w} = \frac{V^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}, \quad \text{Var}(\tilde{\theta}) = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}$$

4. 某暗物质实验的零假设为“只有本底”, 本底期望为 $b = 4.2$ 个事件。若观测到 $n_{\text{obs}} = 9$ 个事件, 采用右尾检验, 求局部 p 值, 并给出等效的单边高斯显著性 Z 。

解答:

在零假设下 $N \sim \text{Pois}(4.2)$, 右尾 p 值为

$$p = P(N \geq 9 | b = 4.2) = 1 - \sum_{n=0}^8 \frac{4.2^n e^{-4.2}}{n!}.$$

数值上

$$p \approx 2.793 \times 10^{-2}.$$

等效单边高斯显著性定义为 $p = 1 - \Phi(Z)$, 故

$$Z = \Phi^{-1}(1 - p) \approx 1.91.$$

$$p \approx 0.0279, Z \approx 1.91$$

5. 某稀有衰变实验观测到 $n_{\text{obs}} = 1$ 个候选事件, 已知本底期望为 $b = 0.8$, 且本底不确定度忽略。用经典单边构造求信号期望 s 的 95% 置信上限, 即令

$$P(N \leq n_{\text{obs}} | s_{\text{up}} + b) = 0.05.$$

求 s_{up} 。

解答:

令 $\mu = s_{\text{up}} + b$ 。因为 $n_{\text{obs}} = 1$, 有

$$P(N \leq 1 | \mu) = e^{-\mu}(1 + \mu) = 0.05.$$

数值求解得

$$\mu \approx 4.7439.$$

因此

$$s_{\text{up}} = \mu - b \approx 4.7439 - 0.8 = 3.9439.$$

$$s_{\text{up}} \approx 3.94$$

6. 设 $T_1, \dots, T_n$ 为独立指数寿命测量, 密度为

$$f(t; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

已知观测到 $n = 4$ 个事件, 总衰变时间 $\sum_i t_i = 1.80$ ps。写出 τ 的中心 90% 置信区间, 答案可用卡方分位数表示。

解答:

若 $T_i \sim \text{Exp}(\tau)$, 则

$$\frac{2 \sum_{i=1}^n T_i}{\tau} \sim \chi_{2n}^2.$$

中心 90% 区间满足

$$P\left(\chi_{0.05, 2n}^2 \leq \frac{2S}{\tau} \leq \chi_{0.95, 2n}^2\right) = 0.90, \quad S = \sum_i t_i.$$

解得

$$\frac{2S}{\chi_{0.95, 2n}^2} \leq \tau \leq \frac{2S}{\chi_{0.05, 2n}^2}.$$

代入 $n = 4, S = 1.80 \text{ ps}$ 得

$$\tau \in \left[\frac{3.60}{\chi_{0.95,8}^2}, \frac{3.60}{\chi_{0.05,8}^2} \right] \text{ ps.}$$

$$\tau \in \left[\frac{3.60}{\chi_{0.95,8}^2}, \frac{3.60}{\chi_{0.05,8}^2} \right] \text{ ps}$$

7. 在加权直线拟合中, 给定非随机的 x_i 和相互独立的观测值

$$y_i \sim N(\alpha + \beta(x_i - x_0), \sigma_i^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 σ_i 已知但不相等。令 $u_i = x_i - x_0$, $w_i = 1/\sigma_i^2$ 。求 α, β 的最大似然估计量。

解答:

最大化似然等价于最小化

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \alpha - \beta u_i)^2.$$

令

$$S_0 = \sum_i w_i, \quad S_1 = \sum_i w_i u_i, \quad S_2 = \sum_i w_i u_i^2, \quad Y_0 = \sum_i w_i y_i, \quad Y_1 = \sum_i w_i u_i y_i.$$

正规方程为

$$\begin{pmatrix} S_0 & S_1 \\ S_1 & S_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_0 \\ Y_1 \end{pmatrix}.$$

令 $\Delta = S_0 S_2 - S_1^2$, 则

$$\hat{\alpha} = \frac{S_2 Y_0 - S_1 Y_1}{\Delta}, \quad \hat{\beta} = \frac{S_0 Y_1 - S_1 Y_0}{\Delta}.$$

$$\hat{\alpha} = \frac{S_2 Y_0 - S_1 Y_1}{S_0 S_2 - S_1^2}, \quad \hat{\beta} = \frac{S_0 Y_1 - S_1 Y_0}{S_0 S_2 - S_1^2}$$

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。记

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

求 S_n^2 的偏差, 并说明 S^2 与 S_n^2 哪一个是 σ^2 的无偏估计。

解答:

基本恒等式给出

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)\sigma^2.$$

因此

$$E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2, \quad \text{Bias}(S_n^2) = E(S_n^2) - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

而

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

$$\text{Bias}(S_n^2) = -\sigma^2/n, \quad S^2 \text{ 无偏}$$

9. 在单个计数道中, 检验

$$H_0: s = 0, \quad H_1: s \geq 0,$$

已知本底为 b 且无不确定度。对观测数 $n > b$ ，泊松似然为

$$L(s) = \frac{(s+b)^n e^{-(s+b)}}{n!}.$$

推导发现检验的似然比统计量

$$q_0 = -2 \ln \frac{L(s=0)}{L(\hat{s})}$$

并代入 $n=9, b=4.2$ 求近似显著性 $Z = \sqrt{q_0}$ 。

解答：

当 $n > b$ 时，非约束最大似然估计为

$$\hat{s} = n - b.$$

于是

$$q_0 = -2 [\ln L(0) - \ln L(n-b)] = 2 \left[n \ln \frac{n}{b} - (n-b) \right].$$

代入 $n=9, b=4.2$ ，得

$$q_0 = 2 \left[9 \ln \frac{9}{4.2} - 4.8 \right] \approx 4.119, \quad Z \approx \sqrt{4.119} = 2.03.$$

$$q_0 = 2 \left[n \ln \frac{n}{b} - (n-b) \right], \quad Z \approx 2.03$$

10. 两个实验对同一物理量 x 的测量结果为 x_1, x_2 ，协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad -1 < \rho < 1.$$

求广义最小二乘平均值 $\hat{x} = w_1 x_1 + w_2 x_2$ 的权重和方差。

解答：

使用

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad V(\hat{x}) = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}.$$

直接代入二阶矩阵逆可得

$$w_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}, \quad w_2 = \frac{\sigma_1^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

方差为

$$V(\hat{x}) = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

$$w_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{D}, \quad w_2 = \frac{\sigma_1^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{D}, \quad V(\hat{x}) = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)}{D}$$

其中 $D = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$ 。

11. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于指数分布 $f(x; \tau) = \tau^{-1} e^{-x/\tau}$ 。求 τ 的最大似然估计量、Fisher 信息 $I_n(\tau)$ ，并判断该估计量是否达到 Cramér-Rao 下界。

解答：

对数似然为

$$\ell(\tau) = -n \ln \tau - \frac{1}{\tau} \sum_i X_i.$$

令

$$\ell'(\tau) = -\frac{n}{\tau} + \frac{\sum_i X_i}{\tau^2} = 0,$$

得

$$\hat{\tau} = \bar{X}.$$

单个观测的 Fisher 信息为

$$I_1(\tau) = \mathbb{E} \left[\left(-\frac{1}{\tau} + \frac{X}{\tau^2} \right)^2 \right] = \frac{1}{\tau^2},$$

故 $I_n(\tau) = n/\tau^2$, CRLB 为 τ^2/n 。又

$$V(\bar{X}) = \frac{\tau^2}{n},$$

且 $\bar{X}$ 无偏, 所以达到 CRLB。

$$\hat{\tau} = \bar{X}, \quad I_n(\tau) = \frac{n}{\tau^2}, \quad \bar{X} \text{ 达到 CRLB}$$

12. 设 $\hat{\theta}$ 满足

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, V).$$

用 Delta 方法给出 $g(\theta) = \theta^2$ 的估计量 $g(\hat{\theta})$ 的渐近分布。若 $\theta = 0$, 一阶 Delta 方法是否仍给出非退化正态近似?

解答:

当 $g'(\theta) = 2\theta$ 时, 一阶 Delta 方法给出

$$\sqrt{n}\{g(\hat{\theta}) - g(\theta)\} \xrightarrow{d} N(0, 4\theta^2 V).$$

若 $\theta = 0$, 一阶导数为零, 上式方差退化为 0, 不能给出非退化正态近似。此时需使用二阶展开: 若 $\sqrt{n}\hat{\theta} \Rightarrow N(0, V)$, 则

$$n\hat{\theta}^2 \Rightarrow V\chi_1^2.$$

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}^2 - \theta^2) \Rightarrow N(0, 4\theta^2 V); \quad \theta = 0 \text{ 时一阶方法退化}$$

13. 一次拟合有 $k = 6$ 个独立计数区间, 模型中用极大似然估计了两个连续参数。若最小 Pearson 卡方量为 $\chi_{\min}^2 = 7.4$, 近似求拟合优度检验的自由度和 p 值表达式。

解答:

拟合优度的近似自由度为

$$\nu = k - 1 - m = 6 - 1 - 2 = 3,$$

其中 $k - 1$ 来自总数约束, $m = 2$ 为拟合参数个数。因此

$$p = P(\chi_3^2 \geq 7.4) = 1 - F_{\chi_3^2}(7.4).$$

$$\nu = 3, p = 1 - F_{\chi_3^2}(7.4)$$

14. 有两个估计量 A, B , 其期望分别为 a, b , 协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \sigma_A^2 & \rho\sigma_A\sigma_B \\ \rho\sigma_A\sigma_B & \sigma_B^2 \end{pmatrix}.$$

用误差传播公式给出比值 $R = A/B$ 在一阶近似下的方差。

解答:

令 $g(A, B) = A/B$, 则梯度为

$$\nabla g = \left(\frac{1}{b}, -\frac{a}{b^2} \right)^T.$$

一阶 Delta 方法给出

$$V(R) \approx \frac{\sigma_A^2}{b^2} + \frac{a^2\sigma_B^2}{b^4} - 2\frac{a}{b^3}\rho\sigma_A\sigma_B.$$

也可写成

$$V(R) \approx R_0^2 \left[\left(\frac{\sigma_A}{a} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_B}{b} \right)^2 - 2\rho \frac{\sigma_A}{a} \frac{\sigma_B}{b} \right], \quad R_0 = \frac{a}{b}.$$

$$V(A/B) \approx \frac{\sigma_A^2}{b^2} + \frac{a^2\sigma_B^2}{b^4} - 2\frac{a\rho\sigma_A\sigma_B}{b^3}$$

15. (判断题) 在正则条件成立且参数真值位于参数空间内部时, 似然比统计量 $-2\ln\lambda$ 在大样本下服从卡方分布。若被检验参数位于物理边界上, 例如 $s \geq 0$ 且检验 $s = 0$, 则仍总是服从普通的 χ_1^2 分布。

解答:

前半句是 Wilks 定理的典型结论; 后半句错误。边界情形不满足 Wilks 定理的内部点条件, 常出现混合分布, 例如单个非负信号强度的边界检验中渐近分布常为 $\frac{1}{2}\delta(0) + \frac{1}{2}\chi_1^2$ 。

错误

16. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知。已知样本均值为 $\bar{x} = 10.0$, 样本标准差为 $s = 2.0$, 样本量为 $n = 16$ 。写出 μ 的 95% 等尾双侧置信区间表达式, 并指出该区间长度是否依赖样本观测值。

解答:

当 σ 未知时使用 t 分布:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

故

$$\mu \in \left[\bar{x} - t_{0.975,15} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{0.975,15} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] = [10.0 - t_{0.975,15} \cdot 0.5, 10.0 + t_{0.975,15} \cdot 0.5].$$

区间长度为 $2t_{0.975,15}s/\sqrt{n}$, 依赖观测到的样本标准差 s 。

$$[10.0 - 0.5t_{0.975,15}, 10.0 + 0.5t_{0.975,15}], \quad \text{长度依赖 } s$$

17. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bin}(M, p)$, 其中 M 已知, p 未知。求 p 的最大似然估计量及其渐近方差。

解答:

总计数 $Y = \sum_i X_i \sim \text{Bin}(nM, p)$ 。似然为

$$L(p) \propto p^Y (1-p)^{nM-Y}.$$

因此

$$\hat{p} = \frac{Y}{nM} = \frac{\bar{X}}{M}.$$

由二项分布方差或 Fisher 信息，

$$V(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{nM},$$

实际估计时可用 plug-in 形式

$$\hat{V}(\hat{p}) = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{nM}.$$

$$\hat{p} = \frac{1}{nM} \sum_{i=1}^n X_i, \quad V(\hat{p}) \approx \frac{p(1-p)}{nM}$$

实验物理中的统计方法

模拟题 6-期末

1. (判断题) p 值是在零假设成立时, 得到“不小于观测结果同等极端程度”的概率; 它不是零假设为真的后验概率。

解答:

p 值的定义是条件概率 $P(\text{更极端数据} | H_0)$, 并不是 $P(H_0 | \text{数据})$ 。后者需要先验概率和贝叶斯公式。

正确

2. (判断题) 置信水平 95% 的含义是: 在重复实验中, 按同一方法构造的区间有约 95% 会覆盖真参数。对已经观测到的一条具体区间, 在频率学派解释下真参数要么在区间内, 要么不在区间内。

解答:

这是置信区间的频率学派覆盖率解释。具体观测区间一旦给定, 参数被视为固定未知常数, 不再随机。

正确

3. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。证明 $\bar{X}$ 是 μ 的有效估计量。

解答:

单个观测的对数似然为

$$\ell(\mu) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{(X - \mu)^2}{2\sigma^2}.$$

因此

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{X - \mu}{\sigma^2}, \quad I_1(\mu) = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma^2} \right)^2 \right] = \frac{1}{\sigma^2}.$$

所以 $I_n(\mu) = n/\sigma^2$, 任意无偏估计量的 CRLB 为

$$\text{Var}(\hat{\mu}) \geq \frac{1}{I_n(\mu)} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

而

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

故 $\bar{X}$ 达到 CRLB, 是有效估计量。

$$\bar{X} \text{ 无偏且 } \text{Var}(\bar{X}) = 1/I_n(\mu) = \sigma^2/n$$

4. 某实验统计 $N = 50$ 次独立试验中发现 $k = 7$ 次成功, 模型为 $K \sim \text{Bin}(N, p)$ 。求 p 的 MLE, 并用正态近似写出 95% Wald 置信区间。

解答:

二项似然为

$$L(p) \propto p^k (1-p)^{N-k}.$$

MLE 为

$$\hat{p} = \frac{k}{N} = \frac{7}{50} = 0.14.$$

Wald 区间为

$$\hat{p} \pm z_{0.975} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}}.$$

代入数值, 标准误差约为

$$\sqrt{\frac{0.14 \times 0.86}{50}} \approx 0.0491.$$

因此

$$0.14 \pm 1.96 \times 0.0491 \approx [0.0438, 0.2362].$$

$$\hat{p} = 0.14, \quad p \in [0.0438, 0.2362] \text{ (Wald, 约)}$$

5. 考虑两个简单假设

$$H_0 : N \sim \text{Pois}(3), \quad H_1 : N \sim \text{Pois}(6).$$

采用拒绝域 $N \geq 7$ 。求第一类错误概率 α 和第二类错误概率 β 。

解答:

第一类错误为 H_0 真时拒绝 H_0 的概率:

$$\alpha = P(N \geq 7 | \lambda = 3) = 1 - \sum_{n=0}^6 \frac{3^n e^{-3}}{n!} \approx 0.0335.$$

第二类错误为 H_1 真时未拒绝 H_0 的概率:

$$\beta = P(N \leq 6 | \lambda = 6) = \sum_{n=0}^6 \frac{6^n e^{-6}}{n!} \approx 0.6063.$$

$$\alpha \approx 0.0335, \quad \beta \approx 0.6063$$

6. 某信号区观测到 $n = 12$ 个事件, 本底期望为 $b = 5.5$ 且无不确定度。用发现检验的近似公式

$$Z \approx \sqrt{2 \left[n \ln \frac{n}{b} - (n - b) \right]}$$

计算显著性, 并与直接右尾 $p = P(N \geq 12 | b = 5.5)$ 的定义作比较。

解答:

代入公式:

$$Z \approx \sqrt{2 \left[12 \ln \frac{12}{5.5} - 6.5 \right]} \approx 2.39.$$

直接右尾 p 值定义为

$$p = P(N \geq 12 | b = 5.5) = 1 - \sum_{n=0}^{11} \frac{5.5^n e^{-5.5}}{n!}.$$

两者都描述“只有本底时观测到如此大或更大涨落”的不相容程度, 但一个是基于渐近似然比的 Z 近似, 另一个是泊松分布的精确离散尾概率。

$$Z \approx 2.39, \quad p = 1 - \sum_{n=0}^{11} \frac{5.5^n e^{-5.5}}{n!}$$

7. 设 $Y_i \sim N(\alpha + \beta x_i, \sigma^2)$ 独立, x_i 给定, 且 α, β, σ^2 均未知。求 α, β, σ^2 的最大似然估计量。

解答:

最大化似然等价于最小化残差平方和

$$\text{RSS}(\alpha, \beta) = \sum_i (y_i - \alpha - \beta x_i)^2.$$

设

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_i y_i.$$

则

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}.$$

对 σ^2 , 正态 MLE 使用分母 n , 即

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i)^2.$$

注意无偏残差方差估计使用分母 $n-2$, 不是 MLE。

$$\boxed{\hat{\beta} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}, \quad \hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{\text{RSS}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})}{n}}$$

8. 三个实验测量同一物理量 x , 统计误差相互独立, 标准差分别为 s_1, s_2, s_3 ; 此外三者有同一个完全相关的加性系统误差, 标准差为 c 。因此

$$V = D + c^2 \mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad D = \text{diag}(s_1^2, s_2^2, s_3^2).$$

求最佳线性无偏平均值的权重, 并说明完全共同的加性系统误差是否改变中心值权重。

解答:

最佳权重为

$$\mathbf{w} = \frac{V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}.$$

由 Sherman-Morrison 公式,

$$V^{-1} = D^{-1} - \frac{c^2 D^{-1} \mathbf{1}\mathbf{1}^T D^{-1}}{1 + c^2 \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}}.$$

因此

$$V^{-1} \mathbf{1} = D^{-1} \mathbf{1} \left(1 - \frac{c^2 \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}}{1 + c^2 \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}} \right) = \frac{D^{-1} \mathbf{1}}{1 + c^2 \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}}.$$

归一化后共同因子抵消, 故

$$w_i = \frac{s_i^{-2}}{\sum_{j=1}^3 s_j^{-2}}.$$

完全共同的加性系统误差不改变中心值权重, 但会增加最终方差:

$$\text{Var}(\hat{x}) = \frac{1}{\sum_j s_j^{-2}} + c^2.$$

$$\boxed{w_i = \frac{s_i^{-2}}{\sum_j s_j^{-2}}, \quad \text{Var}(\hat{x}) = \frac{1}{\sum_j s_j^{-2}} + c^2}$$

9. 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量, 方差分别为 σ_1^2, σ_2^2 , 相关系数为 ρ 。若要求组合估计量

$$\tilde{\theta} = w\hat{\theta}_1 + (1-w)\hat{\theta}_2$$

无偏, 且额外要求 $0 \leq w \leq 1$ 。写出最优 w , 并说明何时最优解落在边界。

解答:

无约束最优解为

$$w_0 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

加入 $0 \leq w \leq 1$ 后, 最优解是投影:

$$w^* = \min\{1, \max\{0, w_0\}\}.$$

若 $w_0 < 0$, 最优解为 $w^* = 0$, 只取第二个估计量; 若 $w_0 > 1$, 最优解为 $w^* = 1$, 只取第一个估计量。这通常发生在相关性很强且某个估计量方差较大时, 无约束 BLUE 会给出负权重。

$$w^* = \min\{1, \max\{0, w_0\}\}, \quad w_0 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

10. 设探测效率 ε 已知, 真实信号产生数为 $S \sim \text{Pois}(\mu)$, 每个信号以概率 ε 被探测到。证明观测到的信号数 N 服从 $\text{Pois}(\varepsilon\mu)$ 。若观测到 0 个事件且无本底, 求 μ 的 90% CL 上限。

解答:

泊松抽稀性质给出

$$N \sim \text{Pois}(\varepsilon\mu).$$

也可由全概率公式证明:

$$P(N = n) = \sum_{s=n}^{\infty} P(N = n | S = s)P(S = s) = \sum_{s=n}^{\infty} \binom{s}{n} \varepsilon^n (1-\varepsilon)^{s-n} \frac{\mu^s e^{-\mu}}{s!} = \frac{(\varepsilon\mu)^n e^{-\varepsilon\mu}}{n!}.$$

若 $n_{\text{obs}} = 0$, 90% 上限满足

$$P(N = 0 | \mu_{\text{up}}) = 0.10.$$

即

$$e^{-\varepsilon\mu_{\text{up}}} = 0.10, \quad \mu_{\text{up}} = \frac{-\ln 0.10}{\varepsilon}.$$

$$N \sim \text{Pois}(\varepsilon\mu), \quad \mu_{\text{up}} = \frac{2.3026}{\varepsilon}$$

11. 设 $X_1, \dots, X_n$ 的密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。求 θ 的最大似然估计量, 并判断它是否无偏; 若有偏, 给出一个无偏修正。

解答:

似然为

$$L(\theta) = \theta^{-n} \mathbf{1}\{\theta \geq X_{(n)}\}, \quad X_{(n)} = \max_i X_i.$$

在允许范围内 θ^{-n} 随 θ 增大而减小, 所以

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}.$$

最大次序统计量的分布函数为

$$P(X_{(n)} \leq x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad 0 < x < \theta,$$

密度为 nx^{n-1}/θ^n , 故

$$E[X_{(n)}] = \frac{n}{n+1}\theta.$$

因此 MLE 有偏, 无偏修正为

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}X_{(n)}.$$

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}, \quad \tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}X_{(n)} \text{ 无偏}$$

12. 正态模型 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中, μ 未知, σ^2 未知。试说明为什么

$$\bar{X} \text{ 和 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$$

相互独立这一事实对构造 t 置信区间是关键的。

解答:

有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

要得到

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{Z}{\sqrt{U/(n-1)}} \sim t_{n-1},$$

必须要求 Z 与 U 独立。正态样本中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立正是保证该比值服从 t 分布的关键条件。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ 依赖于 } \bar{X} \perp S^2$$

13. 某模型有两个嵌套版本: H_0 固定参数 $\theta = \theta_0$, H_1 允许 θ 自由变化。在正则条件下, 观测到 $-2 \ln \lambda = 5.99$ 。用 Wilks 定理给出近似 p 值, 并解释该数值与常见的 95% 双侧检验阈值的关系。

解答:

两模型相差一个自由参数, 因此 Wilks 定理给出

$$-2 \ln \lambda \stackrel{a}{\sim} \chi_1^2.$$

于是

$$p = P(\chi_1^2 \geq 5.99).$$

由于 $\chi_{0.95,1}^2 \approx 3.84$, $\chi_{0.95,2}^2 \approx 5.99$ 。所以若只相差一个参数, 5.99 已比 95% 阈值 3.84 更极端; 5.99 是两个自由度情形常见的 95% 阈值。

$$p = P(\chi_1^2 \geq 5.99), \quad 5.99 \text{ 对 1 个自由度比 95\% 阈值更强}$$

14. 设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{Pois}(\lambda)$, 考虑估计 $g(\lambda) = e^{-\lambda}$, 即零计数概率。用 Delta 方法给出 $g(\hat{\lambda})$ 的渐近方差, 其中 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 。

解答:

对泊松分布,

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda).$$

令 $g(\lambda) = e^{-\lambda}$, 则

$$g'(\lambda) = -e^{-\lambda}.$$

Delta 方法给出

$$\sqrt{n}\{e^{-\bar{X}} - e^{-\lambda}\} \xrightarrow{d} N(0, \lambda e^{-2\lambda}).$$

因此

$$\text{Var}(e^{-\bar{X}}) \approx \frac{\lambda e^{-2\lambda}}{n},$$

实际可用 plug-in 估计为 $\bar{X}e^{-2\bar{X}}/n$ 。

$$\boxed{\text{Var}(e^{-\bar{X}}) \approx \frac{\lambda e^{-2\lambda}}{n}}$$

15. 设 m 个独立观测道的计数为 $n_i \sim \text{Pois}(\nu_i(\theta))$ 。写出总对数似然, 并推导 Pearson 卡方量在大样本下的形式

$$\chi_P^2 = \sum_i \frac{(n_i - \nu_i(\hat{\theta}))^2}{\nu_i(\hat{\theta})}.$$

说明其常用于拟合优度而不是直接作为精确似然。

解答:

泊松总似然为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^m \frac{\nu_i(\theta)^{n_i} e^{-\nu_i(\theta)}}{n_i!},$$

对数似然为

$$\ell(\theta) = \sum_i \{n_i \ln \nu_i(\theta) - \nu_i(\theta) - \ln(n_i!)\}.$$

当每个道的期望较大时, 泊松分布可由正态近似

$$n_i \approx N(\nu_i, \nu_i)$$

替代。于是负二倍近似对数似然差具有加权平方残差形式

$$\sum_i \frac{(n_i - \nu_i)^2}{\nu_i},$$

在参数由数据拟合后得到 Pearson 卡方量。它是大样本近似的拟合优度统计量; 精确推断通常应从原始泊松似然或似然比出发。

$$\boxed{\ell(\theta) = \sum_i \{n_i \ln \nu_i(\theta) - \nu_i(\theta) - \ln(n_i!)\}, \quad \chi_P^2 = \sum_i \frac{(n_i - \nu_i(\hat{\theta}))^2}{\nu_i(\hat{\theta})}}$$

16. 设 X, Y 是两个独立测量量, $\hat{z} = X + Y$ 用来估计 $z = x + y$ 。后来发现两者有共同校准误差, 导致 $\text{Cov}(X, Y) = c > 0$, 但边际方差 $\text{Var}(X) = \sigma_X^2$ 、 $\text{Var}(Y) = \sigma_Y^2$ 不变。原来按独立性给出的不确定度偏大还是偏小? 正确方差是多少?

解答：

独立时会给出

$$\text{Var}(X + Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2.$$

若存在正协方差 $c > 0$ ，正确方差为

$$\text{Var}(X + Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2c.$$

因此原来忽略正相关会低估不确定度。

$$\text{Var}(X + Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2c, \quad \text{忽略正相关会偏小}$$

17. 一个测量结果写为

$$x = 100.0 \pm 3.0_{\text{stat}} \pm 4.0_{\text{syst}}.$$

若统计和系统不确定度相互独立，求总不确定度。若另一个实验使用相同外部输入导致系统误差与该结果完全相关，合并两个实验时是否可以简单把每个实验的总误差当作独立误差使用？

解答：

单个结果中统计和系统误差独立时，总方差相加：

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{3.0^2 + 4.0^2} = 5.0.$$

但若两个实验的系统误差由相同外部输入造成，则实验间系统误差相关。合并时不能简单把每个实验的总误差当作独立误差；应构造含协方差项的协方差矩阵，并用广义最小二乘合并。

$$\sigma_{\text{tot}} = 5.0, \quad \text{合并时不能把总误差简单视为相互独立}$$

18. 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 。矩估计给出 $\hat{\theta}_{\text{MOM}} = 2\bar{X}$ ，MLE 给出 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$ 。比较二者是否无偏，并给出二者的大样本一致性。

解答：

因为 $E(X_i) = \theta/2$ ，故

$$E(2\bar{X}) = \theta,$$

矩估计无偏。MLE 满足

$$E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}\theta,$$

所以有限样本下有偏。二者都一致：由大数定律， $2\bar{X} \rightarrow \theta$ ；又

$$P(X_{(n)} \leq \theta - \varepsilon) = \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \rightarrow 0,$$

故 $X_{(n)} \rightarrow \theta$ 依概率成立。

$$2\bar{X} \text{ 无偏且一致; } X_{(n)} \text{ 有偏但一致}$$